PYTHON PROGRAMMING PRACTICE QUESTIONS

274টি মূল সমস্যা + প্রতিটির ৩টি করে অতিরিক্ত অনুশীলনী প্রশ্ন
+ ৬টি Practical Project Task
(Questions Only — No Solutions)

> **[নোট]** এই ডকুমেন্টে কোনো সমাধান, কোড বা ব্যাখ্যা নেই — শুধুমাত্র প্রশ্নসমূহ দেওয়া আছে। সম্পূর্ণ সমাধানসহ মূল বইটি দেখুন Python_Programming_Practice_Book.docx ফাইলে।

Topic: Basic Output

সমস্যা 1: Hello World বার্তা স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

কম্পিউটার স্ক্রিনে একটি সাধারণ বার্তা "Hello World" প্রদর্শন করতে হবে। এটি যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার প্রথম পদক্ষেপ।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্ক্রিনে আপনার দেশের নাম (যেমন: Bangladesh) প্রিন্ট করুন।

2. স্ক্রিনে "Python Programming is Fun!" বার্তাটি প্রদর্শন করুন।

3. একই print() ফাংশন ব্যবহার করে আপনার স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 2: আপনার নিজের নাম স্ক্রিনে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করুন।

স্ক্রিনে আপনার সম্পূর্ণ নাম সুন্দরভাবে ফরম্যাট করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার বাবার নাম স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।

2. আপনার প্রিয় শিক্ষকের নাম স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

3. আপনার প্রিয় বন্ধুর নাম ফরম্যাট করে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 3: আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা একাধিক লাইনে প্রিন্ট করুন।

আপনার বর্তমান ঠিকানা (যেমন: বাড়ি নম্বর, এলাকা, জেলা ও দেশ) আলাদা আলাদা লাইনে (Multiple lines) প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার স্কুল বা কলেজের সম্পূর্ণ ঠিকানা ৩ লাইনে প্রিন্ট করুন।

2. আপনার কর্মস্থলের ঠিকানা একাধিক লাইনে প্রদর্শন করুন।

3. একটি চিঠি বা দরখাস্তের প্রাপকের ঠিকানা ৪ লাইনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 4: নিজের ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স, জেলা, দেশ) একাধিক লাইনে প্রদর্শন করুন।

একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক ব্যক্তিগত তথ্য যেমন নাম, বয়স, জেলার নাম এবং দেশের নাম পরপর আলাদা লাইনে একটি বায়োডাটার মতো প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার পছন্দের ৫টি বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম লিস্ট আকারে প্রিন্ট করুন।

2. আপনার পরিবারের সদস্যদের নাম ও সম্পর্ক একাধিক লাইনে প্রিন্ট করুন।

3. একটি পণ্যের মেমো (পণ্যের নাম, দাম, পরিমাণ) স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 5: Escape Character (\n, \t, \", \\) ব্যবহার করে একটি সুন্দর আউটপুট তৈরি করুন।

পাইথনের বিশেষ Escape Sequence যেমন নতুন লাইন (\n), ট্যাব স্পেস (\t), ডাবল কোটেশন (\") এবং ব্যাকস্লাশ (\\) ব্যবহার করে একটি ফরম্যাটেড টেক্সট প্রিন্ট করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. \t ব্যবহার করে একটি ৩ কলামের রুটিন বা সময়সূচী প্রিন্ট করুন।

2. স্ক্রিনে "Honesty is the best policy" বাক্যটি ডাবল কোটেশনসহ প্রিন্ট করুন।

3. \n এবং \t একসাথে ব্যবহার করে একটি সিঁড়ির (Staircase) মতো প্যাটার্ন তৈরি করুন।

সমস্যা 6: print() ফাংশনের sep ব্যবহার করে একাধিক মান নির্দিষ্ট Separator দিয়ে প্রিন্ট করুন।

print() ফাংশনে কমা (,) দিয়ে একাধিক শব্দ বা মান লিখলে সাধারণত তাদের মাঝে স্পেস দেখা যায়। sep প্যারামিটার ব্যবহার করে স্পেসের বদলে হাইফেন (-), কমা বা অন্য যেকোনো চিহ্ন দিয়ে মানগুলো আলাদা করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. sep=':' ব্যবহার করে সময় (যেমন 10:30:45) প্রিন্ট করুন।

2. sep=' * ' ব্যবহার করে ৩টি সংখ্যার গুণনের রূপ (যেমন 5 * 4 * 3) প্রিন্ট করুন।

3. sep=',' ব্যবহার করে ৫টি ফলের নাম কমা দিয়ে আলাদা করে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 7: print() ফাংশনের end ব্যবহার করে একাধিক print() স্টেটমেন্ট একই লাইনে প্রদর্শন করুন।

সাধারণত পাইথনে পরপর দুটি print() লিখলে আউটপুট দুটি আলাদা লাইনে আসে। end প্যারামিটার ব্যবহার করে একাধিক print() স্টেটমেন্টের আউটপুট একই লাইনে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. তিনটি আলাদা print() ব্যবহার করে 'I', 'Love', 'Python' কথাটি একই লাইনে প্রিন্ট করুন।

2. লুপ বা একাধিক print() এর মাধ্যমে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পাশাপাশি কমা দিয়ে প্রিন্ট করুন।

3. end=' --- ' ব্যবহার করে দুটি আলাদা বাক্যাংশ একই লাইনে যুক্ত করুন।

Topic: Variable, Input & Data Type

সমস্যা 8: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর (User) কাছ থেকে কীবোর্ডের মাধ্যমে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিতে হবে এবং তাদের যোগফল নির্ণয় করে স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি দশমিক সংখ্যা (float) ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল নির্ণয় করুন।

2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মোট যোগফল নির্ণয় করুন।

3. আপনার বর্তমান বয়স ইনপুট নিয়ে তার সাথে ১০ যোগ করে ১০ বছর পর আপনার বয়স কত হবে তা প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 9: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের বিয়োগফল নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে প্রথম সংখ্যাটি থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে এবং ফলাফল প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার কাছে মোট কত টাকা ছিল এবং কত টাকা খরচ করেছেন তা ইনপুট নিয়ে অবশিষ্ট টাকা নির্ণয় করুন।

2. বর্তমান সাল এবং আপনার জন্মসাল ইনপুট নিয়ে আপনার বয়স হিসাব করুন।

3. দুটি দশমিক সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা 10: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গুণফল নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গুণফল (Product) নির্ণয় করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি খাতার দাম এবং আপনি কয়টি খাতা কিনবেন তা ইনপুট নিয়ে মোট খরচ নির্ণয় করুন।

2. একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি এবং কাজের দিন সংখ্যা ইনপুট নিয়ে মোট আয় নির্ণয় করুন।

3. তিনটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা 11: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের ভাগফল নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভাগফল (Quotient) প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. মোট দূরত্ব এবং মোট সময় ইনপুট নিয়ে গড় গতিবেগ (Speed = Distance / Time) নির্ণয় করুন।

2. মোট বিলের পরিমাণ এবং বন্ধুদের সংখ্যা ইনপুট নিয়ে জনপ্রতি কত টাকা দিতে হবে তা নির্ণয় করুন।

3. একটি বাৎসরিক আয় ইনপুট নিয়ে মাসিক গড় আয় বের করুন।

সমস্যা 12: দুটি সংখ্যার ভাগশেষ (Remainder) নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগশেষ থাকে তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয় তা বের করুন (এটি সংখ্যার শেষ ডিজিট)।

2. ১০০ কে একটি ইনপুট করা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ বের করুন।

3. divmod() ফাংশন ব্যবহার করে ভাগফল ও ভাগশেষ একসাথে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 13: দুটি সংখ্যার গড় (Average) নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গাণিতিক গড় (Average) নির্ণয় করে স্ক্রিনে দেখাতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষার নম্বর ইনপুট নিয়ে গড় নম্বর বের করুন।

2. দুটি পণ্যের মূল্যের গড় বের করুন।

3. বছরের প্রথম দুই মাসের বৃষ্টির পরিমাণের গড় বের করুন।

সমস্যা 14: তিনটি সংখ্যার গড় (Average) নির্ণয় করুন।

তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৪টি বিষয়ের পরীক্ষার নম্বর ইনপুট নিয়ে গড় জিপিএ বা নম্বর বের করুন।

2. সপ্তাহের প্রথম ৩ দিনের তাপমাত্রার গড় নির্ণয় করুন।

3. ৫টি সংখ্যার গড় নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখুন।

সমস্যা 15: একটি Temporary Variable ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার মান অদলবদল (Swap) করুন।

দুটি ভেরিয়েবলের মান একে অপরের সাথে অদলবদল (Swap) করতে হবে একটি তৃতীয় বা Temporary ভেরিয়েবলের সাহায্য নিয়ে। যেমন a=5 ও b=10 থাকলে অদলবদলের পর a=10 ও b=5 হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি স্ট্রিং বা শব্দের মান একটি temp ভেরিয়েবল দিয়ে Swap করুন।

2. তিনটি ভেরিয়েবল a, b, c এর মান চক্রাকারে (a যাবে b তে, b যাবে c তে, c যাবে a তে) পরিবর্তন করুন।

3. দুটি বন্ধুর বয়সের মান ইনপুট নিয়ে অদলবদল করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 16: কোনো Temporary Variable ব্যবহার না করে দুটি সংখ্যার মান অদলবদল (Swap) করুন।

কোনো তৃতীয় বা Temporary ভেরিয়েবল ব্যবহার না করেই শুধুমাত্র গাণিতিক হিসাব বা পাইথনের বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে দুটি ভেরিয়েবলের মান অদলবদল করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. যোগ ও বিয়োগ অপারেটর ব্যবহার করে কোনো temp ভেরিয়েবল ছাড়াই দুটি সংখ্যা Swap করুন।

2. গুণ ও ভাগ অপারেটর ব্যবহার করে দুটি সংখ্যা Swap করুন।

3. একসাথে ৩টি ভেরিয়েবলের মান `x, y, z = z, x, y` পদ্ধতিতে অদলবদল করুন।

সমস্যা 17: একটি Integer মানকে Float-এ রূপান্তর (Type Casting) করে প্রদর্শন করুন।

একটি পূর্ণসংখ্যা (Integer) ভেরিয়েবলকে দশমিক সংখ্যায় (Float) রূপান্তর করতে হবে এবং তার মান ও নতুন Data Type প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটিকে Float-এ রূপান্তর করুন।

2. ১০০ পূর্ণসংখ্যাটিকে float-এ রূপান্তর করে ৫ দিয়ে ভাগ করুন।

3. -৫০ (ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা) কে float-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা 18: একটি Float মানকে Integer-এ রূপান্তর (Type Casting) করে প্রদর্শন করুন।

একটি দশমিক সংখ্যা (Float) কে পূর্ণসংখ্যায় (Integer) রূপান্তর করতে হবে এবং তার মান প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. 99.99 কে Integer-এ রূপান্তর করে ফলাফল দেখুন।

2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি পণ্যের দশমিক দাম ইনপুট নিয়ে তার পূর্ণসংখ্যা দাম প্রদর্শন করুন।

3. একটি float ভেরিয়েবল ও একটি int ভেরিয়েবল যোগ করে ফলাফলকে int-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা 19: একটি সংখ্যাসূচক String-কে Integer-এ রূপান্তর (Type Casting) করুন।

কোটেশনের ভেতর থাকা একটি সংখ্যাসূচক স্ট্রিং (যেমন "123") কে পূর্ণসংখ্যায় (Integer) রূপান্তর করে তার সাথে গাণিতিক যোগ বা গুণ করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি সংখ্যাসূচক স্ট্রিং "50" এবং "40" কে int-এ রূপান্তর করে তাদের গুণফল বের করুন।

2. ইনপুট হিসেবে নেওয়া জন্মসাল স্ট্রিংকে int-এ রূপান্তর করে বয়স বের করুন।

3. "1000" স্ট্রিংটিকে float-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা 20: বিভিন্ন ধরনের Variable-এর Data Type প্রদর্শন করুন।

পাইথনের বিভিন্ন মৌলিক ডাটা টাইপ যেমন Integer, Float, String এবং Boolean ভেরিয়েবল তৈরি করে তাদের Data Type স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি List এবং একটি Tuple তৈরি করে তাদের Data Type প্রদর্শন করুন।

2. একটি ভেরিয়েবলে None মান রেখে তার Data Type পরীক্ষা করুন।

3. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে input() নিয়ে সরাসরি তার Data Type পরীক্ষা করুন (দেখবেন সবসময় str আসবে)।

Topic: Operators

সমস্যা 21: Arithmetic Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার বিভিন্ন গাণিতিক ফলাফল নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে পাইথনের সকল মৌলিক গাণিতিক অপারেটর (+, -, *, /, %, //, **) ব্যবহার করে তাদের ফলাফল একযোগে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১৫ এবং ৪ ইনপুট দিয়ে এই ৭টি অপারেটরের ফলাফল যাচাই করুন।

2. দুটি দশমিক সংখ্যার ওপর গাণিতিক অপারেটরগুলো প্রয়োগ করুন।

3. ৩টি সংখ্যার ওপর যোগ, গুণ এবং পাওয়ার একসাথে প্রয়োগ করুন।

সমস্যা 22: Assignment Operator ব্যবহার করে একটি Variable-এর মান পরিবর্তন করুন।

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (=, +=, -=, *=, /=) ব্যবহার করে একটি ভেরিয়েবলের প্রাথমিক মান ধাপে ধাপে পরিবর্তন (Update) করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি ভেরিয়েবলের মান ১০০ নিয়ে সেটিকে `//=` এবং `%=` দিয়ে পরিবর্তন করুন।

2. একটি স্ট্রিং ভেরিয়েবলের সাথে `+=` ব্যবহার করে নতুন শব্দ যুক্ত করুন।

3. লুপে বা কাউন্টারে `count += 1` এর ব্যবহার অনুশীলন করুন।

সমস্যা 23: Comparison Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার তুলনা করুন।

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে Comparison বা Relational Operator (==, !=, >, <, >=, <=) ব্যবহার করে তাদের তুলনা করতে হবে এবং সত্য (True) বা মিথ্যা (False) ফলাফল দেখতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি স্ট্রিংয়ের মধ্যে `==` এবং `!=` ব্যবহার করে তুলনা করুন।

2. আপনার বয়স ১৮ এর সমান বা বেশি কিনা (`age >= 18`) তা যাচাই করুন।

3. দুটি সমান সংখ্যা (যেমন ৫০ ও ৫০) ইনপুট দিয়ে সব অপারেটরের আউটপুট দেখুন।

সমস্যা 24: Logical Operator ব্যবহার করে একাধিক শর্ত যাচাই করুন।

Logical Operator (and, or, not) ব্যবহার করে একাধিক শর্ত বা Condition একসাথে যাচাই করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি সংখ্যা ১০ এর চেয়ে বড় এবং ৫০ এর চেয়ে ছোট কিনা তা `and` দিয়ে যাচাই করুন।

2. আজ ছুটির দিন অথবা আপনার শরীর খারাপ কিনা তা `or` দিয়ে যাচাই করুন।

3. একটি সংখ্যা শূন্য নয় কিনা তা `not` অপারেটর দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 25: Identity Operator (is, is not) ব্যবহার করে দুটি Variable একই Object কিনা পরীক্ষা করুন।

Identity Operator (`is` এবং `is not`) ব্যবহার করে দুটি ভেরিয়েবল মেমোরিতে একই Object নির্দেশ করছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি পূর্ণসংখ্যা a = 50 এবং b = 50 তৈরি করে `is` অপারেটর দিয়ে পরীক্ষা করুন (দেখবেন True আসবে)।

2. দুটি আলাদা ডিকশনারি তৈরি করে `is` এবং `is not` যাচাই করুন।

3. None যাচাই করার সময় সর্বদা `x is None` ব্যবহার করুন।

সমস্যা 26: Membership Operator (in, not in) ব্যবহার করে কোনো Element Collection-এর মধ্যে আছে কিনা যাচাই করুন।

Membership Operator (`in` এবং `not in`) ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট অক্ষর বা শব্দ একটি String, List বা Collection-এর মধ্যে উপস্থিত আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি অক্ষর ইনপুট নিয়ে সেটি Vowel লিস্টে (`['a','e','i','o','u']`) আছে কিনা `in` দিয়ে যাচাই করুন।

2. একটি বাক্যে 'Python' শব্দটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।

3. ১ থেকে ১০ এর একটি লিস্ট তৈরি করে ৭ সংখ্যাটি আছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 27: Bitwise Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার Bitwise Operation প্রদর্শন করুন।

দুটি সংখ্যার ওপর পাইথনের Bitwise Operators (&, |, ^, ~, <<, >>) প্রয়োগ করে বাইনারি বিট লেভেলে গাণিতিক কাজ প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১২ এবং ৫ এর ওপর Bitwise AND এবং OR প্রয়োগ করুন।

2. একটি সংখ্যাকে Left Shift 2 (`x << 2`) করে দেখুন মান ৪ গুণ হয় কিনা।

3. `bin()` ফাংশন ব্যবহার করে কোনো সংখ্যার বাইনারি রূপ প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 28: একটি সংখ্যার Power নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি ভিত্তি (Base) এবং একটি ঘাত (Exponent/Power) ইনপুট নিয়ে সূচকের মান বা Power নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ২ এর পাওয়ার ১০ (2^{10}) নির্ণয় করুন।

2. কোনো সংখ্যার পাওয়ার 0.5 দিয়ে তার বর্গমূল (Square Root) বের করুন।

3. pow() ফাংশন ব্যবহার করে ৩টি আর্গুমেন্ট (`pow(base, exp, mod)`) এর কাজ যাচাই করুন।

সমস্যা 29: Modulus Operator ব্যবহার করে ভাগশেষ নির্ণয় করুন।

দুটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে Modulus Operator (%) ব্যবহার করে তাদের ভাগশেষ প্রদর্শন করুন এবং একটি বাস্তব উদাহরণ দেখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. মোট দিন সংখ্যা ইনপুট নিয়ে কত সপ্তাহ ও কত দিন হয় তা `%` এবং `//` দিয়ে বের করুন।

2. একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা ইনপুট নিয়ে `% 10` ব্যবহার করে তার শেষ ডিজিট বের করুন।

3. একটি সংখ্যা ৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা তা `% 5 == 0` দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 30: Floor Division Operator ব্যবহার করে পূর্ণসংখ্যা ভাগফল নির্ণয় করুন।

Floor Division Operator (`//`) ব্যবহার করে দুটি সংখ্যা ভাগ করার পর দশমিক অংশ বাদ দিয়ে নিচের পূর্ণসংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১০০ টাকায় ৩৫ টাকা দামের কয়টি কলম কেনা যাবে তা `//` দিয়ে বের করুন।

2. মোট মাস সংখ্যা ইনপুট নিয়ে কত বছর ও কত মাস হয় তা বের করুন।

3. ঋণাত্মক সংখ্যা যেমন -১৫ কে ৪ দিয়ে Floor Division করে ফলাফল লক্ষ্য করুন।

Topic: Geometry & Formula Based

সমস্যা 31: একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি আয়তক্ষেত্রের (Rectangle) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে তার ক্ষেত্রফল (Area) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিটারে ইনপুট নিয়ে মেঝের ক্ষেত্রফল বের করুন।

2. একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ফুটে ইনপুট নিয়ে বর্গফুটে ক্ষেত্রফল বের করুন।

3. ক্ষেত্রফল এবং দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে প্রস্থ বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

সমস্যা 32: একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে পরিসীমা নির্ণয় করুন।

একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে তার পরিসীমা (Perimeter) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি মাঠের চারিদিকে বেড়া দিতে কত মিটার তার লাগবে তা পরিসীমা দিয়ে বের করুন।

2. একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার পরিসীমা (`4 * side`) বের করুন।

3. একটি ত্রিভুজের ৩ বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার পরিসীমা (`a + b + c`) বের করুন।

সমস্যা 33: একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

একটি বর্গক্ষেত্রের (Square) এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইনপুট নিয়ে তার এক বাহুর দৈর্ঘ্য (`area ** 0.5`) বের করুন।

2. একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল বের করুন যার এক বাহুর দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার।

3. দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহু ইনপুট নিয়ে তাদের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য বের করুন।

সমস্যা 34: একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ (Radius) ইনপুট নিয়ে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বৃত্তের ব্যাস (Diameter) ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল বের করুন (`r = d / 2`)।

2. অর্ধবৃত্তের (Semicircle) ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

3. বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইনপুট নিয়ে ব্যাসার্ধ বের করুন।

সমস্যা 35: একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে পরিধি নির্ণয় করুন।

একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে তার পরিধি (Circumference) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি চাকা একবার ঘুরলে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা পরিধি দিয়ে বের করুন।

2. বৃত্তের পরিধি ইনপুট নিয়ে ব্যাসার্ধ বের করুন।

3. একটি বৃত্তাকার মাঠের চারিদিকে ৫ বার দৌড়ালে মোট কত দূরত্ব হয় তা বের করুন।

সমস্যা 36: একটি ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

ত্রিভুজের ভূমি (Base) এবং উচ্চতা (Height) ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহু ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল (`0.433 * side * side`) বের করুন।

2. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ও ভূমি ইনপুট নিয়ে উচ্চতা বের করুন।

3. হেরনের সূত্র (`√(s(s-a)(s-b)(s-c))`) ব্যবহার করে ৩ বাহু দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল বের করুন।

সমস্যা 37: একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমকোণী ত্রিভুজের (Right-angled Triangle) ভূমি ও লম্বের দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. পীথাগোরাসের সূত্র (`c = √(a² + b²)`) ব্যবহার করে ভূমি ও লম্ব দেওয়া থাকলে অতিভুজ বের করুন।

2. সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের এক বাহু দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল বের করুন।

3. ভূমি ও অতিভুজ দেওয়া থাকলে লম্ব বের করে তারপর ক্ষেত্রফল বের করুন।

সমস্যা 38: একটি Cylinder-এর ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে আয়তন নির্ণয় করুন।

একটি সিলিন্ডার বা বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা ইনপুট নিয়ে তার আয়তন (Volume) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি শঙ্কু বা কোণের (Cone) আয়তন (`(1/3) * π * r² * h`) বের করুন।

2. সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল (`2 * π * r * h`) বের করুন।

3. একটি গোলকের (Sphere) আয়তন (`(4/3) * π * r³`) বের করুন।

সমস্যা 39: একটি Cube-এর বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে আয়তন নির্ণয় করুন।

একটি ঘনক বা Cube-এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার মোট আয়তন নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর (Cuboid) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে আয়তন (`l * w * h`) বের করুন।

2. ঘনকের আয়তন ইনপুট নিয়ে তার এক বাহুর দৈর্ঘ্য (`volume ** (1/3)`) বের করুন।

3. ঘনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল (`6 * side$^2$`) বের করুন।

সমস্যা 40: Fahrenheit তাপমাত্রাকে Celsius-এ রূপান্তর করুন।

ফারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা ইনপুট নিয়ে তাকে সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (জ্বরের তাপমাত্রা) সেলসিয়াসে কত হয় বের করুন।

2. ফারেনহাইট থেকে কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা রূপান্তর করুন।

3. কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল সমান মান দেয় (-৪০) তা কোড দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 41: Celsius তাপমাত্রাকে Fahrenheit-এ রূপান্তর করুন।

সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা ইনপুট নিয়ে তাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ফারেনহাইটে রূপান্তর করুন (দেখবেন ২১২ আসবে)।

2. সেলসিয়াস থেকে কেলভিন (`C + 273.15`) স্কেলে রূপান্তর করুন।

3. আজকের দিনের তাপমাত্রা সেলসিয়াসে ইনপুট নিয়ে ফারেনহাইটে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 42: Kilometer-কে Meter-এ রূপান্তর করুন।

দূরত্ব কিলোমিটারে ইনপুট নিয়ে তাকে মিটারে রূপান্তর করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. মিটারকে সেন্টিমিটারে (`m * 100`) রূপান্তর করুন।

2. কিলোমিটারকে মাইলে (`km * 0.621371`) রূপান্তর করুন।

3. কেজিকে গ্রামে (`kg * 1000`) রূপান্তর করুন।

সমস্যা 43: Meter-কে Kilometer-এ রূপান্তর করুন।

দূরত্ব মিটারে ইনপুট নিয়ে তাকে কিলোমিটারে রূপান্তর করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. গ্রামকে কিলোগ্রামে (`g / 1000`) রূপান্তর করুন।

2. সেন্টিমিটারকে মিটারে (`cm / 100`) রূপান্তর করুন।

3. মাইলকে কিলোমিটারে (`miles * 1.60934`) রূপান্তর করুন।

Topic: Conditional Logic (Control Flow)

সমস্যা 44: একটি সংখ্যা জোড় নাকি বিজোড় তা নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি জোড় (Even) নাকি বিজোড় (Odd) তা conditional logic ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি সংখ্যা ৩ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা যাচাই করুন।

2. একটি সংখ্যা জোড় এবং ১০ এর চেয়ে বড় কিনা একসাথে যাচাই করুন।

3. ব্যবহারকারীর ইনপুট করা দুটি সংখ্যার যোগফল জোড় নাকি বিজোড় তা বের করুন।

সমস্যা 45: একটি সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক নাকি শূন্য তা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি ধনাত্মক (Positive), ঋণাত্মক (Negative) নাকি শূন্য (Zero) তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি তাপমাত্রা ইনপুট নিয়ে সেটি গরম (>৩০), ঠান্ডা (<১০) নাকি স্বাভাবিক তা বের করুন।

2. ব্যাংক ব্যালেন্স ইনপুট নিয়ে তা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক (লোন) কিনা যাচাই করুন।

3. একটি সংখ্যা ধনাত্মক ও জোড় কিনা তা if-elif দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 46: দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে কোনটি বড় (Maximum) তা if-else শর্ত ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি বন্ধুর বয়স ইনপুট নিয়ে কে বড় তা বের করুন।

2. দুটি পণ্যের দাম ইনপুট নিয়ে কোনটি বেশি দামি তা বের করুন।

3. max() ফাংশন ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার বড়টি বের করুন।

সমস্যা 47: দুটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে কোনটি ছোট (Minimum) তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে কম নম্বরটি বের করুন।

2. min() ফাংশন ব্যবহার করে দুটি দশমিক সংখ্যার ছোটটি বের করুন।

3. দুটি শহরের তাপমাত্রার মধ্যে কোনটিতে কম গরম তা বের করুন।

সমস্যা 48: তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় (Largest) সংখ্যাটি লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৪টি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি বের করুন।

2. তিনজন বন্ধুর উচ্চতার মধ্যে সবচেয়ে ড্যাঙ্গা বা লম্বা কে তা বের করুন।

3. max() ফাংশনে একটি লিস্ট পাস করে সবচেয়ে বড় মান বের করুন।

সমস্যা 49: তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট (Smallest) সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. তিনটি পণ্যের দামের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা পণ্যটির দাম বের করুন।

2. min() ফাংশন ব্যবহার করে ৪টি সংখ্যার ছোটটি বের করুন।

3. তিনটি পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে সবচেয়ে কম নম্বরটি বের করুন।

সমস্যা 50: একটি বছর Leap Year কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সাল বা বছর ইনপুট নিয়ে সেটি অধিবর্ষ বা Leap Year কিনা তা নির্দিষ্ট গাণিতিক শর্তের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ২০০০ সাল এবং ২১০০ সাল ইনপুট দিয়ে কোডটি যাচাই করুন।

2. calendar মডিউলের `calendar.isleap()` ব্যবহার করে লিপ ইয়ার বের করুন।

3. বর্তমান সাল ইনপুট নিয়ে সেটি লিপ ইয়ার কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 51: প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী Grade নির্ণয় করুন।

পরীক্ষায় প্রাপ্ত ১০০ এর মধ্যের নম্বর ইনপুট নিয়ে প্রচলিত গ্রেডিং সিস্টেম অনুযায়ী গ্রেড (A+, A, A-, B, C, F ইত্যাদি) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪.০০ স্কেল অনুযায়ী জিপিএ নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখুন।

2. ৫টি বিষয়ের নম্বর ইনপুট নিয়ে গড় বের করে তারপর গ্রেড নির্ণয় করুন।

3. গ্রেডের পাশাপাশি মন্তব্য (যেমন Excellent, Good, Poor) প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 52: পরীক্ষার নম্বর অনুযায়ী Pass অথবা Fail নির্ণয় করুন।

পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ইনপুট নিয়ে পাস মার্কস (যেমন ৩৩ বা ৪০) এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী Pass করেছে নাকি Fail করেছে তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. পাস মার্কস ৪০ ধরে একটি পরীক্ষার Pass/Fail নির্ণয় করুন।

2. তত্ত্বীয় (Theory) এবং ব্যবহারিক (Practical) উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে পাস করতে হবে—এমন শর্তে Pass/Fail নির্ণয় করুন।

3. ৩টি বিষয়ের কোনো একটিতে ৩৩ এর কম পেলে Fail দেখানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

সমস্যা 53: একজন ব্যক্তির বয়স অনুযায়ী ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ণয় করুন।

ব্যক্তির বয়স ইনপুট নিয়ে তিনি ভোট দেওয়ার যোগ্য (Eligible to Vote) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। সাধারণত ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সে ভোট দেওয়া যায়।

অনুশীলনের জন্য:

1. ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা (বয়স >= ১৮) যাচাই করুন।

2. সরকারি চাকরির আবেদন করার বয়সসীমা (১৮ থেকে ৩০ বছর) যাচাই করুন।

3. পেনশন পাওয়ার বয়স (৬০ বছর বা বেশি) হয়েছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 54: একটি Character Alphabet কিনা নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি Character (অক্ষর বা চিহ্ন) ইনপুট নিয়ে সেটি ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষর (Alphabet: a-z বা A-Z) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. isalpha() মেথড ব্যবহার করে ইনপুট করা ক্যারেক্টারটি বর্ণমালা কিনা যাচাই করুন।

2. একটি চিহ্ন যেমন '#' বা '$' ইনপুট দিয়ে আউটপুট লক্ষ্য করুন।

3. ইনপুট করা অক্ষরটি বাংলা বর্ণমালা কিনা তা যাচাই করার চেষ্টা করুন।

সমস্যা 55: একটি Character Digit কিনা নির্ণয় করুন।

একটি Character ইনপুট নিয়ে সেটি কোনো অংক বা Digit (0 থেকে 9) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. isdigit() মেথড ব্যবহার করে ইনপুট যাচাই করুন।

2. ইনপুট করা ক্যারেক্টারটি Alphabet, Digit নাকি Special Character তা if-elif-else দিয়ে একসাথে বের করুন।

3. একটি সম্পূর্ণ স্ট্রিং (যেমন '12345') এর সব অক্ষর ডিজিট কিনা তা `str.isdigit()` দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 56: একটি Alphabet Vowel নাকি Consonant তা নির্ণয় করুন।

একটি ইংরেজি বর্ণমালা ইনপুট নিয়ে সেটি স্বরবর্ণ (Vowel: a, e, i, o, u) নাকি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি সম্পূর্ণ শব্দের প্রথম অক্ষরটি Vowel নাকি Consonant তা বের করুন।

2. 'y' অক্ষরটিকে Semi-vowel হিসেবে চিহ্নিত করার শর্ত যুক্ত করুন।

3. ইনপুট করা অক্ষরটি স্বরবর্ণ না হলে তা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 57: একটি Alphabet Uppercase নাকি Lowercase তা নির্ণয় করুন।

একটি ইংরেজি বর্ণমালা ইনপুট নিয়ে সেটি বড় হাতের (Uppercase: A-Z) নাকি ছোট হাতের (Lowercase: a-z) তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ইনপুট করা ছোট হাতের অক্ষরকে বড় হাতের এবং বড় হাতের অক্ষরকে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তর করুন।

2. isupper() মেথড দিয়ে একটি বাক্যের সব অক্ষর বড় হাতের কিনা যাচাই করুন।

3. ব্যবহারকারীর নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 58: তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে Triangle গঠন সম্ভব কিনা নির্ণয় করুন।

তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে জ্যামিতিক শর্ত অনুযায়ী তাদের দ্বারা একটি ত্রিভুজ (Triangle) গঠন করা সম্ভব কিনা তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ত্রিভুজটি সমবাহু (Equilateral), সমদ্বিবাহু (Isosceles) নাকি বিষমবাহু (Scalene) তা নির্ণয় করুন।

2. ত্রিভুজের তিনটি কোণ (Angles) ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি কিনা তা দিয়ে ত্রিভুজের বৈধতা যাচাই করুন।

3. পীথাগোরাসের উপপাদ্য মেনে সমকোণী ত্রিভুজ গঠন সম্ভব কিনা যাচাই করুন।

Topic: Loop & Iteration

সমস্যা 59: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

for loop বা while loop ব্যবহার করে স্ক্রিনে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পরপর প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন (`range(10)`)।

2. ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রতি লাইনে একটি করে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 60: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল পূর্ণসংখ্যা লুপ ব্যবহার করে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

2. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রতি ১০টি পর পর নতুন লাইনে প্রিন্ট করুন।

3. ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 61: ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে ১ থেকে সেই N পর্যন্ত সকল সংখ্যা প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে start এবং stop দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে start থেকে stop পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

2. ১ থেকে N পর্যন্ত শুধু জোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।

3. ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ এর গুণিতকগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 62: N থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে সেই সংখ্যা থেকে শুরু করে নিচের দিকে ১ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে (Descending Order) সংখ্যাগুলো প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ২০ থেকে ২ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে শুধু জোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন (`range(20, 0, -2)`)।

2. ১০০ থেকে শূন্য পর্যন্ত ১০ করে কমিয়ে প্রিন্ট করুন (100, 90, 80...)।

3. while লুপ ব্যবহার করে একটি রকেট লঞ্চের কাউন্টডাউন (10 থেকে 0 এবং 'Blast Off!') তৈরি করুন।

সমস্যা 63: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল পূর্ণসংখ্যার সমষ্টি বা যোগফল লুপ চালিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল বের করুন।

2. sum() ফাংশন ব্যবহার করে ১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত যোগফল বের করুন।

3. while লুপ ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ এর যোগফল বের করুন।

সমস্যা 64: ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে ১ থেকে N পর্যন্ত সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০ এর বদলে ১০ থেকে N পর্যন্ত যোগফল বের করুন।

2. বীজগাণিতিক সূত্র `N * (N + 1) // 2` দিয়ে লুপ ছাড়াই যোগফল বের করুন।

3. ব্যবহারকারীর ইনপুট করা start এবং end এর মধ্যবর্তী সব সংখ্যার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 65: ১ থেকে N পর্যন্ত জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত যতগুলো জোড় (Even) সংখ্যা আছে, শুধুমাত্র তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যার যোগফল বের করুন।

2. if শর্ত ব্যবহার করে জোড় সংখ্যা যোগ করার কোড লিখুন।

3. জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফলের পাশাপাশি মোট কয়টি জোড় সংখ্যা ছিল তা গণনা (Count) করুন।

সমস্যা 66: ১ থেকে N পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত যতগুলো বিজোড় (Odd) সংখ্যা আছে, শুধুমাত্র তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার যোগফল বের করুন।

2. ১ থেকে N পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলোর গড় বের করুন।

3. while লুপ ব্যবহার করে বিজোড় সংখ্যার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 67: ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা ৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (যেমন ৫, ১০, ১৫, ২০...), শুধুমাত্র তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৪ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

2. ১ থেকে N পর্যন্ত ১০ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

3. ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো যোগ না করে শুধু স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 68: ১ থেকে N পর্যন্ত ৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা ৭ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য, তাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ২০০ এর মধ্যে ৯ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

2. ১ থেকে N পর্যন্ত ১৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।

3. ৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর মোট সংখ্যা (Count) নির্ণয় করুন।

সমস্যা 69: ১ থেকে N পর্যন্ত ৩ এবং ৫ উভয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত এমন সংখ্যাগুলো খুঁজে বের করতে হবে যা একই সাথে ৩ এবং ৫ উভয় সংখ্যা দিয়েই নিঃশেষে বিভাজ্য (যেমন ১৫, ৩০, ৪৫... ইত্যাদি)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ২ এবং ৩ উভয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।

2. ১ থেকে N পর্যন্ত ৩ অথবা ৫ যেকোনো একটি দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন (`or` ব্যবহার করে)।

3. জনপ্রিয় 'FizzBuzz' সমস্যাটি সমাধান করুন (৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে Fizz, ৫ দ্বারা হলে Buzz, উভয়ের দ্বারা হলে FizzBuzz)।

সমস্যা 70: একটি সংখ্যায় মোট কতটি Digit আছে তা নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেই সংখ্যায় মোট কতটি অংক বা Digit আছে তা লুপ বা শর্টকাট পদ্ধতিতে গণনা করতে হবে (যেমন 4582 সংখ্যায় ৪টি ডিজিট আছে)।

অনুশীলনের জন্য:

1. `len(str(num))` ব্যবহার করে এক লাইনে ডিজিট গণনা করুন।

2. একটি সংখ্যায় জোড় ডিজিট কয়টি এবং বিজোড় ডিজিট কয়টি আছে তা আলাদাভাবে গণনা করুন।

3. কোনো সংখ্যার প্রথম ডিজিট এবং শেষ ডিজিট বের করুন।

সমস্যা 71: একটি সংখ্যার সব Digit-এর যোগফল নির্ণয় করুন।

একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে তার ভিতরের সকল অংক বা ডিজিটের যোগফল নির্ণয় করতে হবে (যেমন 1234 এর ডিজিটগুলোর যোগফল 1+2+3+4 = 10)।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি সংখ্যার সব ডিজিটের গুণফল (Product of digits) বের করুন।

2. শুধুমাত্র জোড় ডিজিটগুলোর যোগফল বের করুন।

3. String conversion ও for লুপ ব্যবহার করে ডিজিট যোগ করুন।

সমস্যা 72: একটি সংখ্যাকে উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তার ডিজিটগুলোর ক্রম উল্টো করে নতুন সংখ্যা তৈরি ও প্রদর্শন করতে হবে (যেমন 1234 দিলে আউটপুট হবে 4321)।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্ট্রিং স্লাইসিং `[::-1]` ব্যবহার করে একটি সংখ্যা উল্টো করুন।

2. উল্টো করার পর আসল সংখ্যা ও উল্টো সংখ্যার পার্থক্য (Difference) বের করুন।

3. একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা ইনপুট নিয়ে রিভার্স করুন।

সমস্যা 73: break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে Loop থেকে বের হয়ে আসার উদাহরণ তৈরি করুন।

break স্টেটমেন্টের কাজ বোঝানোর জন্য একটি লুপ তৈরি করুন, যা নির্দিষ্ট কোনো শর্ত (যেমন ৫ পাওয়া গেলে বা নেগেটিভ সংখ্যা ইনপুট দিলে) পূরণ হলেই সাথে সাথে লুপ বন্ধ করে সম্পূর্ণ বের হয়ে আসবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি অসীম লুপ (`while True`) তৈরি করুন যা ব্যবহারকারী 'q' না লেখা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

2. ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে প্রথম কোন সংখ্যাটি ১৭ দ্বারা বিভাজ্য তা খুঁজে বের করে break দিয়ে লুপ থামান।

3. লিস্টে কোনো নির্দিষ্ট উপাদান খোঁজার পর break করার কোড লিখুন।

সমস্যা 74: continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Iteration বাদ দিয়ে Loop চালিয়ে যান।

continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে লুপের চলমান Iteration বা ধাপটি স্কিপ (Skip) করে পরবর্তী ধাপে চলে যাওয়ার একটি স্পষ্ট উদাহরণ তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ২০ এর মধ্যে ৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো `continue` দিয়ে স্কিপ করে বাকিগুলো প্রিন্ট করুন।

2. continue ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ এর মধ্যে শুধু বিজোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন (জোড় হলে continue)।

3. একটি স্ট্রিং প্রিন্ট করার সময় স্পেসগুলো continue দিয়ে বাদ দিন।

Topic: Number Theory Problems

সমস্যা 75: একটি সংখ্যার Factorial নির্ণয় করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে তার ফ্যাক্টোরিয়াল (Factorial: N!) নির্ণয় করতে হবে। যেমন 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120।

অনুশীলনের জন্য:

1. while লুপ ব্যবহার করে ফ্যাক্টোরিয়াল বের করুন।

2. math.factorial() ফাংশন ব্যবহার করে ১০ এর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করুন।

3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল একটি টেবিলে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 76: N-তম Fibonacci সংখ্যা নির্ণয় করুন।

ফিবোনাচ্চি ধারার (Fibonacci Series: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...) N-তম পদ বা সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ফিবোনাচ্চি ধারার প্রথম Nটি সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

2. ১০০ এর চেয়ে ছোট সকল ফিবোনাচ্চি সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

3. একটি ইনপুট করা সংখ্যা ফিবোনাচ্চি ধারায় আছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 77: একটি সংখ্যা Prime কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি মৌলিক সংখ্যা (Prime Number) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। যে সংখ্যা ১ এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়, তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

অনুশীলনের জন্য:

1. sympy.isprime() ব্যবহার করে মৌলিক সংখ্যা যাচাই করুন।

2. ২ থেকে ১০০ এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তা বের করুন।

3. একটি সংখ্যার নিকটবর্তী মৌলিক সংখ্যাটি খুঁজে বের করুন।

সমস্যা 78: ১ থেকে N পর্যন্ত সব Prime Number প্রদর্শন করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত যতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে, তাদের সবাইকে স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে সকল মৌলিক সংখ্যার যোগফল বের করুন।

2. ১ থেকে N পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর মোট সংখ্যা গণনা করুন।

3. Sieve of Eratosthenes অ্যালগরিদম সম্পর্কে জেনে তা দিয়ে প্রাইম বের করুন।

সমস্যা 79: দুটি সংখ্যার GCD নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ.সা.গু (Greatest Common Divisor - GCD / HCF) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. math.gcd() ব্যবহার করে ৩টি সংখ্যার গ.সা.গু বের করুন।

2. ১ থেকে শুরু করে দুটি সংখ্যার ছোটটি পর্যন্ত লুপ চালিয়ে সাধারণ পদ্ধতিতে গ.সা.গু বের করুন।

3. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১ হলে তাদের সহমৌলিক (Co-prime) প্রমাণ করুন।

সমস্যা 80: দুটি সংখ্যার LCM নির্ণয় করুন।

দুটি সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু (Least Common Multiple - LCM) নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. math.lcm() ব্যবহার করে ৩টি সংখ্যার ল.সা.গু বের করুন।

2. বড় সংখ্যাটি থেকে শুরু করে ১ করে বাড়িয়ে লুপ চালিয়ে গাণিতিক উপায়ে ল.সা.গু বের করুন।

3. দুটি মৌলিক সংখ্যার ল.সা.গু যে তাদের গুণফলের সমান তা কোড দিয়ে প্রমাণ করুন।

সমস্যা 81: একটি সংখ্যা Perfect Number কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Perfect Number কিনা তা যাচাই করতে হবে। কোনো সংখ্যার প্রকৃত গুণনীয়কগুলোর (নিজের সংখ্যাটি ছাড়া বাকি ভাজকগুলো) যোগফল যদি মূল সংখ্যাটির সমান হয়, তবে তাকে Perfect Number বলে (যেমন 6 এর ভাজক 1, 2, 3 এবং এদের যোগফল 1+2+3 = 6)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে সব Perfect Number খুঁজে বের করুন (দেখবেন শুধু ৬ এবং ২৮ আসবে)।

2. পরবর্তী Perfect Number ৪৯৬ যাচাই করুন।

3. প্রকৃত ভাজকদের যোগফল মূল সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে তাকে Abundant Number বলা হয়—তা যাচাই করুন।

সমস্যা 82: একটি সংখ্যা Armstrong Number কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Armstrong Number কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোনো সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের ওপর মোট ডিজিট সংখ্যার পাওয়ার বা ঘাত দিয়ে যোগ করলে যদি যোগফল মূল সংখ্যার সমান হয়, তবে তাকে Armstrong Number বলে (যেমন 153 একটি ৩ ডিজিটের সংখ্যা এবং $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে সব Armstrong Number প্রিন্ট করুন।

2. ৪ ডিজিটের Armstrong Number (যেমন ১৬৩৪) ইনপুট দিয়ে যাচাই করুন।

3. ১ ডিজিটের সব সংখ্যা যে Armstrong তা কোড চালিয়ে প্রমাণ করুন।

সমস্যা 83: একটি সংখ্যা Strong Number কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Strong Number (বা Krishnamurthy Number) কিনা তা যাচাই করতে হবে। কোনো সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের ফ্যাক্টোরিয়ালের যোগফল যদি মূল সংখ্যার সমান হয়, তবে তাকে Strong Number বলে (যেমন 145 = 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ৫০০০০ এর মধ্যে সব Strong Number খুঁজে বের করুন (দেখবেন ১, ২, ১৪৫ এবং ৪০৫৮৫ আসবে)।

2. math.factorial না ব্যবহার করে ম্যানুয়াল লুপ দিয়ে Strong Number লিখুন।

3. ৪০৫৮৫ সংখ্যাটি Strong Number কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 84: একটি সংখ্যা Palindrome Number কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Palindrome কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। যে সংখ্যাকে উল্টো করে লিখলেও একই সংখ্যা থাকে, তাকে Palindrome বলে (যেমন 121, 55, 343 ইত্যাদি)।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্ট্রিং রিভার্স `[::-1]` ব্যবহার করে Palindrome যাচাই করুন।

2. ১ থেকে ৫০০ এর মধ্যে সব Palindrome সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

3. একটি স্ট্রিং বা শব্দ Palindrome কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 85: একটি সংখ্যা Automorphic Number কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা Automorphic কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোনো সংখ্যার বর্গ (Square) করলে যদি সেই বর্গের শেষ ডিজিটগুলো মূল সংখ্যাটির সমান হয়, তবে তাকে Automorphic Number বলে (যেমন 5 এর বর্গ 25 যার শেষে 5 আছে, 25 এর বর্গ 625 যার শেষে 25 আছে)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে সব Automorphic Number প্রিন্ট করুন (যেমন ১, ৫, ৬, ২৫, ৭৬, ৩৭৬)।

2. ৭৬ এর বর্গ ৫৭৭৬ দিয়ে কোড যাচাই করুন।

3. endswith() মেথড ছাড়া গাণিতিক মডুলাস দিয়ে Automorphic বের করুন।

সমস্যা 86: একটি সংখ্যা Neon Number কিনা নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যা Neon Number কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোনো সংখ্যার বর্গের সকল ডিজিট যোগ করলে যদি যোগফল মূল সংখ্যাটির সমান হয়, তবে তাকে Neon Number বলে (যেমন 9 এর বর্গ 81 এবং 8+1 = 9)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ১০০০০ এর মধ্যে সব Neon Number বের করুন (দেখবেন শুধু ০, ১ এবং ৯ আসবে)।

2. ১ সংখ্যাটি Neon কিনা যাচাই করুন।

3. লিস্ট কম্প্রিহেনশন দিয়ে এক লাইনে Neon Number যাচাই করুন।

Topic: Series & Patterns

সমস্যা 87: 1+2+3+...+N ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

স্বাভাবিক সংখ্যার ধারা 1 + 2 + 3 + ... + N এর যোগফল লুপ ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বীজগাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে যোগফল বের করুন।

2. while লুপ ব্যবহার করে ধারার যোগফল বের করুন।

3. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত ধারার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 88: 2+4+6+...+N ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

জোড় সংখ্যার ধারা 2 + 4 + 6 + ... + N এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ২ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় ধারার যোগফল বের করুন।

2. if শর্ত দিয়ে জোড় ধারার যোগফল বের করুন।

3. জোড় ধারার পদসংখ্যা কত তা বের করুন।

সমস্যা 89: 1+3+5+...+N ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

বিজোড় সংখ্যার ধারা 1 + 3 + 5 + ... + N এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বিজোড় ধারার যোগফল বের করুন।

2. while লুপ ব্যবহার করে বিজোড় ধারার যোগফল বের করুন।

3. বিজোড় ধারার গড় নির্ণয় করুন।

সমস্যা 90: $1^2+2^2+3^2+...+N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের ধারা $1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + N^2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বীজগাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে বর্গের ধারার যোগফল বের করুন।

2. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বর্গের ধারার যোগফল বের করুন।

3. বর্গের ধারার পদগুলো স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 91: $1^3+2^3+3^3+...+N^3$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের ধারা $1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + N^3$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ঘনের ধারার যোগফলের সূত্রের সাথে কোডের ফলাফল মিলিয়ে দেখুন।

2. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ঘনের ধারার যোগফল বের করুন।

3. প্রতিটি পদের কিউব মান কমা দিয়ে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 92: $3^2+6^2+9^2+...+99^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

৩ এর গুণিতকগুলোর বর্গের ধারা $3^2 + 6^2 + 9^2 + ... + 99^2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. $5^2 + 10^2 + ... + 100^2$ ধারার যোগফল বের করুন।

2. 3 + 6 + 9 + ... + 99 ধারার যোগফল বের করুন।

3. ৩ এর গুণিতকের ঘনের ধারার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 93: $2^2+4^2+6^2+...+N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

জোড় সংখ্যার বর্গের ধারা $2^2 + 4^2 + 6^2 + ... + N^2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. $১^2 + ৩^2 + ৫^2 + ... + N^2$ (বিজোড় বর্গের ধারা) বের করুন।

2. $২^2 + ৪^2 + ... + ২০^2$ বের করুন।

3. জোড় বর্গের ধারার গড় বের করুন।

সমস্যা 94: Fibonacci Series-এর প্রথম Nটি সংখ্যা প্রদর্শন করুন।

ফিবোনাচ্চি ধারার প্রথম Nটি পদ স্ক্রিনে কমা দিয়ে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. প্রথম ১০টি ফিবোনাচ্চি সংখ্যার যোগফল বের করুন।

2. ১০০ পর্যন্ত ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।

3. লিস্টে ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো সংরক্ষণ করুন।

সমস্যা 95: Factorial Series-এর প্রথম Nটি মান প্রদর্শন করুন।

১ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল (1!, 2!, 3!, ...) স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. 1! + 2! + 3! + ... + N! ধারার যোগফল বের করুন।

2. 1/1! + 1/2! + 1/3! ধারার যোগফল বের করুন।

3. প্রথম ৭টি ফ্যাক্টোরিয়াল মান কমা দিয়ে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 96: একটি Square Pattern প্রিন্ট করুন।

তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করে N শারি ও N কলামের একটি বর্গাকার (Square) প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. # চিহ্ন দিয়ে ৫x৫ বর্গ তৈরি করুন।

2. ফাঁকা বর্গ (Hollow square) তৈরি করুন।

3. সংখ্যার বর্গ প্যাটার্ন তৈরি করুন।

সমস্যা 97: একটি Rectangle Pattern প্রিন্ট করুন।

নির্দিষ্ট সারি (Rows) ও কলাম (Columns) সংখ্যা ইনপুট নিয়ে একটি আয়তাকার (Rectangle) প্যাটার্ন তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৪ সারি ও ৮ কলামের আয়তক্ষেত্র তৈরি করুন।

2. $ চিহ্ন দিয়ে আয়তক্ষেত্র বানান।

3. Hollow rectangle তৈরি করুন।

সমস্যা 98: একটি Left Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

বাম দিকে সমকোণযুক্ত একটি ত্রিভুজ (Left Triangle / Right-angled triangle aligned left) প্যাটার্ন তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১০ লাইনের ত্রিভুজ বানান।

2. তারকার বদলে @ চিহ্ন ব্যবহার করুন।

3. প্রতি লাইনে একই সংখ্যা প্রিন্ট করে ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 99: একটি Right Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

ডান দিকে সমকোণযুক্ত ত্রিভুজ (Right-aligned Triangle) প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ডানদিকে এলাইন করা সংখ্যার ত্রিভুজ বানান।

2. ৬ লাইনের Right triangle বানান।

3. # চিহ্ন দিয়ে বানান।

সমস্যা 100: একটি Inverted Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

উল্টো ত্রিভুজ (Inverted Left Triangle) প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে হবে যেখানে প্রথম লাইনে N টি তারকা এবং শেষ লাইনে ১টি তারকা থাকবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ডানদিকে এলাইন করা উল্টো ত্রিভুজ বানান।

2. সংখ্যার উল্টো ত্রিভুজ বানান।

3. ৭ লাইনের উল্টো ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 101: একটি Pyramid Pattern প্রিন্ট করুন।

কেন্দ্রবিন্দু বরাবর সুষম পিরামিড (Pyramid / Triangle) প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বিজোড় সংখ্যক তারকা (`2*i - 1`) দিয়ে পিরামিড বানান।

2. ১০ লাইনের পিরামিড বানান।

3. সংখ্যার পিরামিড বানান।

সমস্যা 102: একটি Reverse Pyramid Pattern প্রিন্ট করুন।

উল্টো সুষম পিরামিড (Reverse Pyramid) প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. সোজা পিরামিড ও উল্টো পিরামিড একসাথে জোড়া দিয়ে ডায়মন্ড (Diamond) প্যাটার্ন বানান।

2. ৬ লাইনের উল্টো পিরামিড বানান।

3. # দিয়ে উল্টো পিরামিড বানান।

সমস্যা 103: একটি Number Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

১ থেকে শুরু করে সংখ্যা দিয়ে একটি ত্রিভুজ প্যাটার্ন তৈরি করুন (১ম লাইনে 1, ২য় লাইনে 1 2 ইত্যাদি)।

অনুশীলনের জন্য:

1. প্রতি লাইনে একই সংখ্যা (যেমন ১ম লাইনে 1, ২য় লাইনে 2 2) প্রিন্ট করুন।

2. উল্টো সংখ্যার ত্রিভুজ বানান।

3. বিজোড় সংখ্যার ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 104: একটি Floyd Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

ধারাবাহিক সংখ্যা (1, 2, 3, 4...) ব্যবহার করে ফ্লয়েডের ত্রিভুজ (Floyd's Triangle) তৈরি করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৫ লাইনের Floyd's Triangle বানান।

2. শুধু জোড় সংখ্যা দিয়ে Floyd's Triangle বানান।

3. ০ এবং ১ দিয়ে বাইনারি ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 105: একটি Alphabet Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

ইংরেজি বর্ণমালা (A, B, C...) ব্যবহার করে একটি ত্রিভুজ প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. প্রতি লাইনে একই অক্ষর (A, B B, C C C) প্রিন্ট করুন।

2. ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে ত্রিভুজ বানান।

3. ধারাবাহিক অক্ষর দিয়ে Floyd's Triangle (A, B C, D E F) বানান।

Topic: String Manipulation

সমস্যা 106: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি String ইনপুট গ্রহণ করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কীবোর্ডের মাধ্যমে একটি টেক্সট বা বাক্য (String) ইনপুট গ্রহণ করে স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার নাম ইনপুট নিয়ে একটি স্বাগত বার্তা প্রিন্ট করুন।

2. একটি প্যারাগ্রাফ ইনপুট নিন।

3. ইনপুট করা স্ট্রিংয়ের ডাটা টাইপ পরীক্ষা করুন।

সমস্যা 107: একটি String-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

একটি String-এ মোট কতটি ক্যারেক্টার (স্পেস ও চিহ্নসহ) আছে তা লুপ বা বিল্ট-ইন ফাংশন দিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. len() ব্যবহার করে আপনার নামের দৈর্ঘ্য বের করুন।

2. স্পেস বাদে শুধুমাত্র অক্ষরগুলোর দৈর্ঘ্য বের করুন।

3. while লুপ ব্যবহার করে স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বের করুন।

সমস্যা 108: একটি String উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।

একটি বাক্য বা শব্দ ইনপুট নিয়ে তার অক্ষরগুলোকে উল্টো করে প্রদর্শন করতে হবে (যেমন 'Python' হবে 'nohtyP')।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্লাইসিং `[::-1]` ব্যবহার করে আপনার নাম রিভার্স করুন।

2. একটি বাক্যের শব্দগুলোর ক্রম ঠিক রেখে প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে রিভার্স করুন।

3. reversed() ফাংশন ও join ব্যবহার করে স্ট্রিং রিভার্স করুন।

সমস্যা 109: একটি String Palindrome কিনা নির্ণয় করুন।

একটি শব্দ বা স্ট্রিং Palindrome কিনা তা নির্ণয় করতে হবে (যেমন 'madam', 'radar')।

অনুশীলনের জন্য:

1. 'madam' এবং 'level' শব্দ দিয়ে যাচাই করুন।

2. লুপ চালিয়ে স্ট্রিংয়ের দুই প্রান্ত থেকে অক্ষর মিলিয়ে Palindrome যাচাই করুন।

3. স্পেস বাদ দিয়ে পুরো বাক্য Palindrome কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 110: একটি String-এ মোট কতটি Vowel আছে তা নির্ণয় করুন।

একটি বাক্যে বা শব্দে মোট কতটি স্বরবর্ণ (a, e, i, o, u) আছে তা গণনা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. প্রতিটি ভাওয়েল (a, e, i, o, u) আলাদাভাবে কোনটা কয়বার আছে তা বের করুন।

2. ভাওয়েলগুলো বাদ দিয়ে বাকি বাক্যটি প্রিন্ট করুন।

3. একটি ফাইলে ভাওয়েল গণনা করুন।

সমস্যা 111: একটি String-এ মোট কতটি Consonant আছে তা নির্ণয় করুন।

একটি স্ট্রিংয়ে মোট কতটি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) আছে তা গণনা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. Vowel এবং Consonant এর অনুপাত বা পার্থক্য বের করুন।

2. একটি স্ট্রিং থেকে সব Consonant মুছে ফেলুন।

3. Consonant গুলো বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তর করুন।

সমস্যা 112: একটি String-এ মোট কতটি Digit আছে তা নির্ণয় করুন।

একটি বাক্যের ভেতর কতটি সংখ্যা বা অংক (0-9) আছে তা গণনা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বাক্যের ভেতরের সব ডিজিটের যোগফল বের করুন।

2. বাক্য থেকে ডিজিটগুলো আলাদা করে একটি নতুন স্ট্রিং বানান।

3. ডিজিট বাদে বাকি টেক্সট প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 113: একটি String-এ মোট কতটি Space আছে তা নির্ণয় করুন।

একটি বাক্যে কতটি ফাঁকা স্থান বা Space (' ') আছে তা গণনা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. count() মেথড ব্যবহার করে স্পেস গুনুন।

2. একাধিক স্পেস থাকলে তা কমিয়ে ১টি স্পেস বানান।

3. স্পেসের জায়গায় আন্ডারস্কোর (_) বসান।

সমস্যা 114: একটি String-এ মোট কতটি Word আছে তা নির্ণয় করুন।

একটি বাক্যে মোট কতটি শব্দ (Words) আছে তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. সবচেয়ে বড় শব্দটি খুঁজে বের করুন।

2. প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর প্রিন্ট করুন।

3. ৫ অক্ষরের বেশি বড় শব্দগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 115: একটি String-এর প্রতিটি Character কতবার এসেছে তা নির্ণয় করুন।

একটি স্ট্রিংয়ে কোন অক্ষরটি কতবার (Frequency) ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. collections.Counter ব্যবহার করে ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।

2. সবচেয়ে বেশিবার আসা অক্ষরটি বের করুন।

3. শুধু ভাওয়েলগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।

সমস্যা 116: একটি String-কে সম্পূর্ণ Uppercase-এ রূপান্তর করুন।

একটি স্ট্রিংয়ের সকল অক্ষর বড় হাতের (Uppercase) অক্ষরে রূপান্তর করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ASCII মান থেকে ৩২ বিয়োগ করে ম্যানুয়াল লুপ দিয়ে upper করুন।

2. শুধু শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতের (`title()`) করুন।

3. বাক্যের অর্ধেক অক্ষর upper করুন।

সমস্যা 117: একটি String-কে সম্পূর্ণ Lowercase-এ রূপান্তর করুন।

একটি স্ট্রিংয়ের সকল অক্ষর ছোট হাতের (Lowercase) অক্ষরে রূপান্তর করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. swapcase() মেথড ব্যবহার করে বড়কে ছোট ও ছোটকে বড় করুন।

2. ASCII মান থেকে ৩২ যোগ করে ম্যানুয়ালি lower করুন।

3. ইনপুট নেওয়ার সাথেই lower() করুন।

সমস্যা 118: একটি String-এর নির্দিষ্ট অংশ Replace করুন।

একটি বাক্যের ভেতরের কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বা অক্ষর পরিবর্তন করে নতুন শব্দ বা অক্ষর বসাতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বাক্যের সব স্পেসকে হাইফেন (-) দিয়ে replace করুন।

2. replace() ব্যবহার করে বাক্য থেকে সব Vowel মুছে ফেলুন (`replace(vowel, '')`)।

3. replace এর ৩য় প্যারামিটার ব্যবহার করে শুধুমাত্র প্রথম ২টি শব্দ পরিবর্তন করুন।

সমস্যা 119: একটি String থেকে Slice ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশ বের করুন।

স্ট্রিং স্লাইসিং (Slicing `[start:stop:step]`) ব্যবহার করে একটি বড় স্ট্রিং থেকে নির্দিষ্ট অংশ বা সাবস্ট্রিং কেটে বের করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্লাইসিং দিয়ে শব্দের মাঝখানের ৩টি অক্ষর বের করুন।

2. `text[::2]` দিয়ে জোড় ইনডেক্সের অক্ষরগুলো প্রিন্ট করুন।

3. ঋণাত্মক স্লাইসিং অনুশীলন করুন।

Topic: List Operations

সমস্যা 120: একটি List তৈরি করে বিভিন্ন মান সংরক্ষণ করুন।

থার্ড ব্র্যাকেট `[]` ব্যবহার করে একটি List তৈরি করুন এবং তাতে সংখ্যা, স্ট্রিং ও ফ্লোটসহ বিভিন্ন ধরনের মান সংরক্ষণ করে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৫টি ফলের নাম দিয়ে একটি লিস্ট তৈরি করুন।

2. একটি ফাঁকা লিস্ট তৈরি করে append() দিয়ে মান যোগ করুন।

3. লিস্টের ইনডেক্স 0 এবং 2 এর মান প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 121: একটি List-এর প্রতিটি Element Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

for loop ব্যবহার করে একটি List-এর প্রতিটি উপাদান আলাদা আলাদা লাইনে বা পাশাপাশি প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. enumerate() ব্যবহার করে ইনডেক্সসহ লিস্ট প্রিন্ট করুন।

2. while লুপ ব্যবহার করে লিস্ট প্রিন্ট করুন।

3. লিস্টের উপাদানগুলো কমা দিয়ে একই লাইনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 122: একটি List-এর সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যার লিস্ট থেকে লুপ চালিয়ে সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. sum() ফাংশন ব্যবহার করে যোগফল বের করুন।

2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ৫টি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে লিস্টে রেখে যোগফল বের করুন।

3. লিস্টের জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

সমস্যা 123: একটি List-এর সংখ্যাগুলোর Average নির্ণয় করুন।

একটি সংখ্যার লিস্টের গড় (Average) নির্ণয় করতে হবে। গড় = মোট যোগফল / মোট উপাদান সংখ্যা।

অনুশীলনের জন্য:

1. লুপ ব্যবহার করে যোগফল ও দৈর্ঘ্য মেপে গড় বের করুন।

2. ফ্লোট সংখ্যার লিস্টের গড় বের করুন।

3. লিস্টের গড়ের চেয়ে বড় সংখ্যাগুলো আলাদা করুন।

সমস্যা 124: একটি List থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

লুপ চালিয়ে একটি List-এর সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি (Maximum) খুঁজে বের করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. max() ফাংশন ব্যবহার করুন।

2. দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (Second largest) সংখ্যাটি বের করুন।

3. সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির ইনডেক্স কত তা বের করুন।

সমস্যা 125: একটি List থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

লুপ চালিয়ে একটি List-এর সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি (Minimum) খুঁজে বের করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. min() ফাংশন ব্যবহার করুন।

2. সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে বড় সংখ্যার পার্থক্য বের করুন।

3. দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সংখ্যাটি বের করুন।

সমস্যা 126: একটি List থেকে সব জোড় সংখ্যা আলাদা করে প্রদর্শন করুন।

একটি লিস্ট থেকে শুধুমাত্র জোড় সংখ্যাগুলো আলাদা করে নতুন লিস্টে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. লিস্ট কম্প্রিহেনশন ব্যবহার করে জোড় আলাদা করুন।

2. জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

3. জোড় সংখ্যা কয়টি তা লুপ দিয়ে গুনুন।

সমস্যা 127: একটি List থেকে সব বিজোড় সংখ্যা আলাদা করে প্রদর্শন করুন।

একটি লিস্ট থেকে শুধুমাত্র বিজোড় সংখ্যাগুলো আলাদা করে নতুন লিস্টে রাখতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. বিজোড় সংখ্যাগুলোকে ২ গুণ করে নতুন লিস্ট বানান।

2. জোড় ও বিজোড় সংখ্যাকে একই লুপে দুটি আলাদা লিস্টে ভাগ করুন।

3. বিজোড় লিস্টের গড় বের করুন।

সমস্যা 128: একটি List থেকে সব ধনাত্মক সংখ্যা আলাদা করুন।

একটি লিস্টে থাকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্য থেকে শুধুমাত্র ধনাত্মক সংখ্যাগুলো (Positive numbers > 0) আলাদা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. কম্প্রিহেনশন দিয়ে ধনাত্মক আলাদা করুন।

2. ধনাত্মক সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

3. লিস্ট থেকে সব ঋণাত্মক সংখ্যা remove() করুন।

সমস্যা 129: একটি List থেকে সব ঋণাত্মক সংখ্যা আলাদা করুন।

লিস্ট থেকে শুধুমাত্র ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো (Negative numbers < 0) আলাদা করতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. ঋণাত্মক সংখ্যাগুলোকে abs() দিয়ে ধনাত্মক বানিয়ে লিস্টে রাখুন।

2. ঋণাত্মক সংখ্যা কয়টি তা গুনুন।

3. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আলাদা লিস্টে রাখুন।

সমস্যা 130: একটি List Ascending Order-এ Sort করুন।

একটি এলোমেলো সংখ্যার লিস্টকে ছোট থেকে বড় (Ascending Order) ক্রমে সাজাতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. Bubble Sort অ্যালগরিদম ব্যবহার করে লুপ দিয়ে লিস্ট সাজান।

2. স্ট্রিংয়ের লিস্টকে বর্ণানুক্রমে (A-Z) সাজান।

3. sorted() ফাংশন ব্যবহার করুন।

সমস্যা 131: একটি List Descending Order-এ Sort করুন।

একটি লিস্টকে বড় থেকে ছোট (Descending Order) ক্রমে সাজাতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. আগে sort() করে পরে reverse() করে বড় থেকে ছোট করুন।

2. স্ট্রিং লিস্টকে Z থেকে A ক্রমে সাজান।

3. লুপ দিয়ে Descending sort করুন।

সমস্যা 132: একটি List থেকে Duplicate Element অপসারণ করুন।

একটি লিস্টে একই সংখ্যা একাধিকবার থাকলে (Duplicate), তা সরিয়ে প্রতিটি মান একবার করে রেখে নতুন লিস্ট তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. set() ব্যবহার করে ডুপ্লিকেট দূর করুন।

2. কোন কোন উপাদান ডুপ্লিকেট ছিল তাদের তালিকা করুন।

3. স্ট্রিং লিস্ট থেকে ডুপ্লিকেট শব্দ সরান।

সমস্যা 133: একটি List-এ নির্দিষ্ট Element খুঁজে বের করুন।

ব্যবহারকারীর ইনপুট করা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা শব্দ একটি লিস্টে আছে কিনা এবং থাকলে তা কোন Index-এ আছে তা খুঁজে বের করুন (Linear Search)।

অনুশীলনের জন্য:

1. index() মেথড ব্যবহার করে উপাদান খুঁজুন।

2. একাধিকবার থাকলে সবগুলোর ইনডেক্স প্রিন্ট করুন।

3. Binary Search অ্যালগরিদম দিয়ে খুঁজুন।

সমস্যা 134: একটি List-এ নির্দিষ্ট Element কতবার আছে তা গণনা করুন।

একটি নির্দিষ্ট উপাদান লিস্টের মধ্যে মোট কতবার এসেছে তা count() মেথড বা লুপ দিয়ে গণনা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. count() মেথড ব্যবহার করুন।

2. লিস্টের প্রতিটি উপাদানের ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।

3. সবচেয়ে বেশিবার আসা সংখ্যাটি বের করুন।

সমস্যা 135: একটি List উল্টো (Reverse) করুন।

একটি লিস্টের উপাদানগুলোর ক্রম সম্পূর্ণ উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্লাইসিং `[::-1]` ব্যবহার করে উল্টান।

2. লুপ চালিয়ে একটি নতুন লিস্টে উল্টো করে রাখুন।

3. reversed() ফাংশন ব্যবহার করুন।

Topic: Tuple & Set Operations

সমস্যা 136: একটি Tuple তৈরি করুন।

ফার্স্ট ব্র্যাকেট `()` ব্যবহার করে একটি Tuple তৈরি করুন এবং প্রদর্শন করুন। Tuple হলো Immutable (যার মান পরিবর্তন করা যায় না)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ১টি উপাদান বিশিষ্ট টাপল `(5,)` তৈরি করে টাইপ দেখুন।

2. ব্র্যাকেট ছাড়া কমা দিয়ে টাপল তৈরি করুন।

3. টাপলের কোনো উপাদান পরিবর্তনের চেষ্টা করে এরর দেখুন।

সমস্যা 137: একটি Empty Tuple তৈরি করুন।

কোনো উপাদান ছাড়া একটি খালি বা Empty Tuple তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. tuple() কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করে খালি টাপল বানান।

2. খালি লিস্ট ও খালি টাপলের পার্থক্য দেখুন।

3. if not empty_tuple: লিখে যাচাই করুন।

সমস্যা 138: বিভিন্ন Data Type ব্যবহার করে একটি Mixed Tuple তৈরি করুন।

Integer, Float, String এবং Boolean মান একসাথে রেখে একটি Mixed Tuple তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. টাপলের ভেতর একটি লিস্ট রাখুন।

2. টাপলের ভেতরের লিস্টের মান পরিবর্তন করে দেখুন (টাপলের ভেতরের লিস্ট Mutable হয়)।

3. মিক্সড টাপলের দৈর্ঘ্য বের করুন।

সমস্যা 139: একটি Nested Tuple তৈরি করুন।

একটি টাপলের ভেতরে এক বা একাধিক টাপল রেখে Nested Tuple তৈরি ও প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৩ স্তরের নেস্টেড টাপল তৈরি করুন।

2. লুপ চালিয়ে নেস্টেড টাপলের সব মান প্রিন্ট করুন।

3. ম্যাট্রিক্স আকারে টাপল সাজান।

সমস্যা 140: একটি Tuple-এর প্রতিটি Element Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

for loop ব্যবহার করে টাপলের প্রতিটি উপাদান প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. while লুপ দিয়ে টাপল প্রিন্ট করুন।

2. enumerate() দিয়ে ইনডেক্সসহ প্রিন্ট করুন।

3. উল্টো লুপ চালিয়ে টাপল প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 141: একটি Tuple-এর নির্দিষ্ট Index-এর মান প্রদর্শন করুন।

ইনডেক্স নম্বর ব্যবহার করে টাপলের নির্দিষ্ট উপাদান (যেমন প্রথম বা তৃতীয় উপাদান) অ্যাক্সেস করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ঋণাত্মক ইনডেক্স ব্যবহার করে শেষের ২টি উপাদান বের করুন।

2. ব্যবহারকারীর ইনপুট করা ইনডেক্সের মান প্রিন্ট করুন।

3. মাঝখানের উপাদান বের করুন।

সমস্যা 142: Tuple Slicing ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশ বের করুন।

স্লাইসিং `[start:stop]` ব্যবহার করে টাপলের একটি অংশ বা সাব-টাপল বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `data[:3]` এবং `data[3:]` বের করুন।

2. স্লাইসিং দিয়ে টাপল রিভার্স করুন।

3. জোড় ইনডেক্সের মানগুলো স্লাইস করুন।

সমস্যা 143: Tuple Unpacking ব্যবহার করে প্রতিটি মান আলাদা Variable-এ সংরক্ষণ করুন।

Tuple Unpacking পদ্ধতির মাধ্যমে একটি টাপলের ভেতরের মানগুলোকে এক লাইনে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `*` (Asterisk) ব্যবহার করে প্রথম উপাদান রেখে বাকিগুলো একটি লিস্টে আনপ্যাক করুন।

2. ফাংশন থেকে একাধিক মান রিটার্ন করে টাপল আনপ্যাকিং করুন।

3. ৪টি ভেরিয়েবলে আনপ্যাক করুন।

সমস্যা 144: Tuple ব্যবহার করে দুটি Variable-এর মান Swap করুন।

Tuple Unpacking ব্যবহার করে কোনো Temporary ভেরিয়েবল ছাড়াই দুটি ভেরিয়েবলের মান অদলবদল (Swap) করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৩টি ভেরিয়েবলের মান চক্রাকারে Swap করুন।

2. দুটি স্ট্রিং Swap করুন।

3. লিস্টের দুটি ইনডেক্সের মান এক লাইনে Swap করুন (`list[i], list[j] = list[j], list[i]`)।

সমস্যা 145: একটি Set তৈরি করুন।

সেকেন্ড ব্র্যাকেট `{}` ব্যবহার করে একটি Set তৈরি করুন। Set হলো Unordered (ক্রমহীন) এবং এতে কোনো Duplicate মান থাকে না।

অনুশীলনের জন্য:

1. set() কনস্ট্রাক্টর দিয়ে খালি সেট বানান।

2. add() মেথড দিয়ে সেটে মান যুক্ত করুন।

3. remove() দিয়ে মান সরান।

সমস্যা 146: একটি Collection থেকে Duplicate Value সরিয়ে Set তৈরি করুন।

একাধিক ডুপ্লিকেট মানযুক্ত একটি List-কে Set-এ রূপান্তর করে সকল ডুপ্লিকেট মান নিমেষেই অপসারণ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্ট্রিংয়ের অক্ষরগুলো থেকে ডুপ্লিকেট সরাতে `set('hello')` করুন।

2. সেট থেকে আবার লিস্টে রূপান্তর করুন।

3. দুটি লিস্টের সংযোগ ঘটিয়ে ডুপ্লিকেট সরান।

সমস্যা 147: দুটি Set-এর Union নির্ণয় করুন।

দুটি সেটের Union (`|` অপারেটর বা `.union()` মেথড) নির্ণয় করে উভয় সেটের সকল উপাদান একত্র করুন (ডুপ্লিকেট ছাড়া)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৩টি সেটের Union বের করুন।

2. union() মেথড ব্যবহার করুন।

3. একটি সেটের সাথে অন্য সেটের union করে আপডেট (`update()`) করুন।

সমস্যা 148: দুটি Set-এর Intersection নির্ণয় করুন।

দুটি সেটের Intersection (`&` অপারেটর বা `.intersection()` মেথড) নির্ণয় করে শুধুমাত্র সাধারণ (Common) উপাদানগুলো বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. intersection_update() ব্যবহার করুন।

2. ৩টি লিস্টের মধ্যে কমন সংখ্যাগুলো বের করুন।

3. কোনো কমন উপাদান না থাকলে তা Disjoint কিনা (`isdisjoint()`) যাচাই করুন।

সমস্যা 149: দুটি Set-এর Difference নির্ণয় করুন।

দুটি সেটের Difference (`-` অপারেটর বা `.difference()` মেথড) নির্ণয় করে প্রথম সেটে আছে কিন্তু দ্বিতীয় সেটে নেই এমন উপাদানগুলো বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `set2 - set1` বের করে পার্থক্য দেখুন।

2. difference_update() ব্যবহার করুন।

3. দুটি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কারা শুধু প্রথম দলে খেলে তা বের করুন।

সমস্যা 150: দুটি Set-এর Symmetric Difference নির্ণয় করুন।

Symmetric Difference (`^` অপারেটর বা `.symmetric_difference()`) নির্ণয় করে উভয় সেটের সাধারণ (Common) উপাদান বাদে বাকি সকল উপাদান বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. symmetric_difference_update() ব্যবহার করুন।

2. `(set1 | set2) - (set1 & set2)` করে একই ফলাফল পান।

3. ৩টি সেটের ওপর প্রয়োগ করুন।

সমস্যা 151: একটি নির্দিষ্ট Value Set-এর মধ্যে আছে কিনা যাচাই করুন।

Membership Operator (`in`) ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা শব্দ একটি সেটের মধ্যে উপস্থিত আছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `not in` ব্যবহার করুন।

2. ১ লাখ সংখ্যার সেটে কোনো সংখ্যা খোঁজার গতি পরীক্ষা করুন।

3. সেট থেকে কোনো উপাদান আছে কিনা যাচাই করে remove() করুন।

সমস্যা 152: একটি Set-এর মোট Element সংখ্যা নির্ণয় করুন।

বিল্ট-ইন `len()` ফাংশন বা লুপ ব্যবহার করে একটি সেটে মোট কতটি অনন্য উপাদান আছে তা নির্ণয় করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. লুপ চালিয়ে সেটের দৈর্ঘ্য মেপে দেখুন।

2. লিস্ট থেকে ডুপ্লিকেট বাদ দেওয়ার পর কয়টি উপাদান কমলো তা হিসাব করুন।

3. খালি সেটের দৈর্ঘ্য মেপে দেখুন।

সমস্যা 153: একটি Set থেকে সবচেয়ে বড় মান নির্ণয় করুন।

বিল্ট-ইন `max()` ফাংশন বা লুপ ব্যবহার করে সেটের সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি খুঁজে বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. লুপ চালিয়ে সেটের সর্বোচ্চ মান বের করুন।

2. স্ট্রিং সেটের সর্বোচ্চ (বর্ণানুক্রমিক শেষ) শব্দ বের করুন।

3. সেট থেকে সর্বোচ্চ মানটি remove() করুন।

সমস্যা 154: একটি Set থেকে সবচেয়ে ছোট মান নির্ণয় করুন।

বিল্ট-ইন `min()` ফাংশন ব্যবহার করে সেটের সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. লুপ চালিয়ে সেটের সর্বনিম্ন মান বের করুন।

2. সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের যোগফল বের করুন।

3. min() ও max() একসাথে ব্যবহার করুন।

Topic: Dictionary Operations

সমস্যা 155: একটি Dictionary তৈরি করে Key-Value Pair সংরক্ষণ করুন।

সেকেন্ড ব্র্যাকেট `{}` এর ভেতর কোলন (`:`) দিয়ে Key ও Value জোড়া (Key-Value Pair) আকারে একটি Dictionary তৈরি ও প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. dict() কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করে ডিকশনারি বানান।

2. খালি ডিকশনারি তৈরি করে টাইপ দেখুন।

3. `student['name']` লিখে মান বের করুন।

সমস্যা 156: একটি Dictionary-তে নতুন Item যোগ করুন।

একটি বিদ্যমান ডিকশনারিতে নতুন Key-Value pair (যেমন নতুন কোনো ফিল্ড বা তথ্য) যোগ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. update() মেথড ব্যবহার করে একসাথে ৩টি তথ্য যোগ করুন।

2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে নতুন তথ্য ডিকশনারিতে যোগ করুন।

3. লুপ চালিয়ে ডিকশনারিতে ১ থেকে ৫ এর বর্গ যোগ করুন (`{1: 1, 2: 4...}`)।

সমস্যা 157: একটি Dictionary-এর বিদ্যমান Item Update করুন।

ডিকশনারিতে আগে থেকেই আছে এমন একটি Key-এর মান পরিবর্তন বা Update করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. পণ্যের দাম ১০% বাড়িয়ে ডিকশনারি আপডেট করুন।

2. update() মেথড ব্যবহার করুন।

3. শর্ত দিয়ে যাচাই করে মান আপডেট করুন।

সমস্যা 158: একটি Dictionary থেকে নির্দিষ্ট Item Delete করুন।

del কি-ওয়ার্ড বা pop() মেথড ব্যবহার করে ডিকশনারি থেকে নির্দিষ্ট কোনো Key-Value জোড়া মুছে ফেলুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. popitem() মেথডের কাজ পরীক্ষা করুন।

2. clear() মেথড দিয়ে পুরো ডিকশনারি খালি করুন।

3. KeyError এড়াতে pop এর ডিফল্ট প্যারামিটার ব্যবহার করুন।

সমস্যা 159: একজন Student-এর তথ্য Dictionary-তে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একজন শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর এবং জিপিএ ইনপুট নিয়ে একটি ডিকশনারিতে সংরক্ষণ ও সুন্দরভাবে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. শিক্ষার্থীর ৫টি বিষয়ের নম্বর ডিকশনারিতে লিস্ট হিসেবে রাখুন।

2. ঠিকানা ও ফোন নম্বর যুক্ত করুন।

3. get() মেথড ব্যবহার করে তথ্য পড়ুন।

সমস্যা 160: একাধিক Student-এর Result Dictionary ব্যবহার করে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

রোল নম্বরকে Key এবং পরীক্ষার নম্বর বা জিপিএকে Value হিসেবে ধরে একাধিক শিক্ষার্থীর রেজাল্ট সংরক্ষণ ও অনুসন্ধান করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. নতুন শিক্ষার্থীর রেজাল্ট ডিকশনারিতে যোগ করুন।

2. সব শিক্ষার্থীর গড় জিপিএ বের করুন।

3. সবচেয়ে বেশি জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীর নাম বের করুন।

সমস্যা 161: বিভিন্ন Product-এর Price Dictionary-তে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

পণ্যের নামকে Key এবং মূল্যকে Value ধরে একটি Price List তৈরি করুন এবং ব্যবহারকারীর ইনপুট করা পণ্যের দাম প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. সব পণ্যের মোট মূল্য যোগ করুন।

2. ১০% ডিসকাউন্ট দিয়ে সব পণ্যের দাম আপডেট করুন।

3. সবচেয়ে দামি পণ্যটি খুঁজে বের করুন।

সমস্যা 162: একটি String-এর Character Frequency Dictionary ব্যবহার করে নির্ণয় করুন।

একটি শব্দের বা বাক্যের প্রতিটি অক্ষর কতবার এসেছে তা ডিকশনারি ব্যবহার করে গণনা করুন (আগে Problem 115 এ দেখানো লজিকের বিস্তারিত রূপ)।

অনুশীলনের জন্য:

1. collections.Counter ব্যবহার করুন।

2. স্পেস ও চিহ্ন বাদে শুধু বর্ণমালার ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।

3. যে অক্ষরটি মাত্র ১ বার এসেছে তা বের করুন।

সমস্যা 163: একটি বাক্যের Word Frequency Dictionary ব্যবহার করে নির্ণয় করুন।

একটি বাক্যের প্রতিটি শব্দ কতবার ব্যবহার করা হয়েছে তা ডিকশনারি দিয়ে নির্ণয় করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটি বের করুন।

2. বাক্য থেকে যতিচিহ্ন (Punctuation) সরিয়ে শব্দ গুনুন।

3. ৩ বার বা তার বেশি আসা শব্দগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 164: একটি Dictionary-এর প্রতিটি Key ও Value Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

for loop এবং `.items()` মেথড ব্যবহার করে ডিকশনারির সকল Key এবং Value আলাদাভাবে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. শুধু keys() প্রিন্ট করুন।

2. শুধু values() প্রিন্ট করুন।

3. Key অনুসারে ডিকশনারি সর্ট করে প্রিন্ট করুন।

Topic: Functions

সমস্যা 165: কোনো Parameter ছাড়া একটি Simple Function তৈরি করে কল করুন।

def কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে কোনো প্যারামিটার ছাড়া একটি সাধারণ ফাংশন তৈরি করুন এবং সেটি Call করে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার নাম ও ঠিকানা প্রিন্ট করার একটি ফাংশন তৈরি করুন।

2. একই ফাংশন ৩ বার কল করুন।

3. বর্তমান সময় দেখানোর একটি ফাংশন তৈরি করুন।

সমস্যা 166: Parameter গ্রহণ করে একটি Function তৈরি করুন।

একটি ফাংশন তৈরি করুন যা ব্যবহারকারীর নাম আর্গুমেন্ট (Parameter) হিসেবে গ্রহণ করে তাকে স্বাগত জানাবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুটি প্যারামিটার (নাম এবং বয়স) গ্রহণ করে প্রদর্শন করার ফাংশন বানান।

2. ডিফল্ট প্যারামিটার (`name="Guest"`) ব্যবহার করুন।

3. কীওয়ার্ড আর্গুমেন্ট দিয়ে ফাংশন কল করুন।

সমস্যা 167: Return Value ব্যবহার করে একটি Function তৈরি করুন।

return কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে একটি ফাংশন তৈরি করুন যা কোনো হিসাবের ফলাফল প্রিন্ট না করে কলকারী স্থানে ফেরত (Return) পাঠাবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একাধিক মান (যেমন যোগফল ও বিয়োগফল) টাপল আকারে রিটার্ন করুন।

2. কোনো সংখ্যার ঘন (Cube) রিটার্ন করুন।

3. True বা False রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 168: দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

দুটি সংখ্যা আর্গুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে তাদের যোগফল রিটার্ন করার একটি ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৩টি সংখ্যার যোগফলের ফাংশন লিখুন।

2. `*args` ব্যবহার করে অসংখ্য সংখ্যার যোগফল বের করার ফাংশন লিখুন।

3. ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে এই ফাংশনে পাস করুন।

সমস্যা 169: দুটি সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

দুটি সংখ্যা প্যারামিটার হিসেবে গ্রহণ করে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির বিয়োগফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `subtract(b=35, a=80)` কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট দিয়ে কল করুন।

2. বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করার লজিক ফাংশনে দিন।

3. ৩টি সংখ্যার বিয়োগফল বের করুন।

সমস্যা 170: দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. লিস্টের সব সংখ্যার গুণফল বের করার ফাংশন লিখুন।

2. দশমিক সংখ্যার গুণফল ফাংশন দিয়ে বের করুন।

3. একটি সংখ্যার সাথে ১০ গুণের ডিফল্ট ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 171: দুটি সংখ্যার ভাগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

দুটি সংখ্যা গ্রহণ করে ভাগফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন এবং শূন্য দ্বারা ভাগের (ZeroDivision) সতর্কতা রাখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. Floor division (//) ও ভাগশেষ (%) একসাথে রিটার্ন করুন।

2. try-except ব্লক ব্যবহার করে ফাংশনটি লিখুন।

3. গড় বের করার ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 172: একটি সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের জন্য Function তৈরি করুন।

একটি সংখ্যা আর্গুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে লুপ বা রিকার্সন দিয়ে তার Factorial রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. রিকার্সন (Recursion) ব্যবহার করে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন লিখুন।

2. math.factorial ব্যবহার করে ফাংশন লিখুন।

3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফাংশন কল করে বের করুন।

সমস্যা 173: একটি সংখ্যা Prime কিনা যাচাই করার Function তৈরি করুন।

একটি সংখ্যা গ্রহণ করে সেটি মৌলিক (Prime) হলে True এবং না হলে False রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. এই ফাংশন ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ এর সব মৌলিক সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

2. পরবর্তী মৌলিক সংখ্যা বের করার ফাংশন লিখুন।

3. জোড় মৌলিক সংখ্যা যাচাই করুন।

সমস্যা 174: Fibonacci Series তৈরি করার Function লিখুন।

N পদ পর্যন্ত ফিবোনাচ্চি ধারার সংখ্যাগুলো একটি List আকারে রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. yield ব্যবহার করে জেনারেটর ফাংশন লিখুন।

2. N-তম ফিবোনাচ্চি সংখ্যা রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

3. রিকার্সন দিয়ে ফিবোনাচ্চি লিখুন।

সমস্যা 175: একাধিক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের Function লিখুন।

*args (Arbitrary Arguments) ব্যবহার করে ইচ্ছামতো যত খুশি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `*args` ব্যবহার করে সর্বনিম্ন সংখ্যা বের করুন।

2. `*args` এর সব সংখ্যার গড় বের করুন।

3. `**kwargs` ব্যবহার করে ডিকশনারি আর্গুমেন্ট নিয়ে কাজ করুন।

সমস্যা 176: একটি List-এর সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের Function লিখুন।

একটি সংখ্যার List প্যারামিটার হিসেবে গ্রহণ করে তার ভেতরের সকল উপাদানের যোগফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. লিস্টের উপাদানগুলোর গুণফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

2. লিস্ট থেকে জোড় সংখ্যাগুলো আলাদা করে নতুন লিস্ট রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

3. লিস্টের প্রতিটি উপাদান দ্বিগুণ করার ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 177: একটি String Palindrome কিনা যাচাই করার Function লিখুন।

একটি String আর্গুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে সেটি Palindrome হলে True এবং না হলে False রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্পেস বাদ দিয়ে পুরো বাক্য Palindrome কিনা যাচাই করার ফাংশন লিখুন।

2. শব্দের লিস্ট পাঠিয়ে কোনগুলো Palindrome তা ফিল্টার করার ফাংশন লিখুন।

3. লুপ ব্যবহার করে Palindrome যাচাইয়ের ফাংশন লিখুন।

Topic: File Handling

সমস্যা 178: একটি নতুন File তৈরি করুন।

open() ফাংশন এবং 'w' (write) বা 'x' (create exclusive) মোড ব্যবহার করে পাইথনের মাধ্যমে একটি নতুন Text File তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. আপনার নাম দিয়ে একটি ফাইল তৈরি করুন।

2. 'x' মোড ব্যবহার করে ফাইল তৈরির চেষ্টা করুন।

3. একাধিক লাইন সেভ করুন।

সমস্যা 179: একটি File থেকে সকল তথ্য Read করে প্রদর্শন করুন।

একটি টেক্সট ফাইল থেকে 'r' (read) মোড ব্যবহার করে ভেতরের সকল লেখা পড়ে স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. readline() ব্যবহার করে শুধু প্রথম লাইন পড়ুন।

2. readlines() ব্যবহার করে লিস্ট আকারে পড়ুন।

3. লুপ চালিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ুন।

সমস্যা 180: একটি File-এ নতুন তথ্য Write করুন।

বিদ্যমান বা নতুন একটি টেক্সট ফাইলে 'w' মোড ব্যবহার করে নতুন লেখা লিখুন (মনে রাখবেন 'w' মোড আগের সব লেখা মুছে নতুন করে লেখে)।

অনুশীলনের জন্য:

1. print() ফাংশনের `file=` প্যারামিটার দিয়ে ফাইলে লিখুন।

2. writelines() মেথড ব্যবহার করে লিস্টের সব স্ট্রিং ফাইলে লিখুন।

3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা ফাইলে লিখুন।

সমস্যা 181: একটি বিদ্যমান File-এর শেষে নতুন তথ্য Append করুন।

'a' (append) মোড ব্যবহার করে বিদ্যমান ফাইলের আগের লেখা নষ্ট না করে একদম শেষে নতুন তথ্য যুক্ত করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. লগ ফাইলের মতো বর্তমান তারিখ ও সময় append করুন।

2. ব্যবহারকারীর ইনপুট নেওয়া বাক্য ফাইলে append করুন।

3. append করার পর read করে সম্পূর্ণ ফাইল দেখুন।

সমস্যা 182: একাধিক Student-এর তথ্য একটি File-এ সংরক্ষণ করুন।

লুপ ব্যবহার করে ৩ জন শিক্ষার্থীর নাম, রোল ও জিপিএ একটি Text ফাইলে লাইন বাই লাইন সংরক্ষণ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে লুপ চালিয়ে ইনপুট নিয়ে ফাইলে রাখুন।

2. csv মডিউল ব্যবহার করে ডেটা রাখুন।

3. ফাইলটি পড়ে আবার স্ক্রিনে দেখান।

সমস্যা 183: একটি Text File-এ মোট Word সংখ্যা নির্ণয় করুন।

একটি টেক্সট ফাইল পড়ে তার ভেতর মোট কতটি শব্দ (Words) আছে তা `.split()` ব্যবহার করে গণনা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. সবচেয়ে বড় শব্দটি বের করুন।

2. প্রতিটি শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।

3. নির্দিষ্ট কোনো শব্দ কতবার আছে তা গুনুন।

সমস্যা 184: একটি Text File-এ মোট Line সংখ্যা নির্ণয় করুন।

একটি টেক্সট ফাইলে মোট কতটি লাইন (Lines) আছে তা `readlines()` মেথড বা লুপ দিয়ে গণনা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ফাঁকা লাইনগুলো বাদ দিয়ে শুধু লেখা থাকা লাইন গুনুন।

2. প্রতি লাইনে কতটি শব্দ আছে তা দেখান।

3. লুপ চালিয়ে লাইন গুনুন।

সমস্যা 185: একটি Text File-এ মোট Character সংখ্যা নির্ণয় করুন।

একটি টেক্সট ফাইলে মোট কতটি ক্যারেক্টার (অক্ষর, স্পেস ও চিহ্ন) আছে তা নির্ণয় করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. স্পেস ও নিউলাইন বাদে শুধু অক্ষর গুনুন।

2. বড় হাতের অক্ষর কয়টি তা গুনুন।

3. ডিজিট কয়টি তা গুনুন।

সমস্যা 186: একটি Text File-এ মোট Vowel সংখ্যা নির্ণয় করুন।

একটি টেক্সট ফাইল পড়ে তার ভেতর মোট কতটি স্বরবর্ণ (Vowel) আছে তা গণনা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. Consonant কয়টি তা গুনুন।

2. কোন ভাওয়েল কয়বার আছে তা ডিকশনারি দিয়ে দেখান।

3. ভাওয়েলগুলো ফাইলে বড় হাতের করে সেভ করুন।

সমস্যা 187: একটি File-এর কপি (Copy) তৈরি করুন।

একটি বিদ্যমান ফাইলের সকল তথ্য Read করে নতুন আরেকটি ফাইলে Write করার মাধ্যমে ফাইলের কপি (Backup) তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. shutil.copy() ব্যবহার করুন।

2. বড় ফাইল কপি করার সময় লাইন বাই লাইন কপি করুন।

3. কপি করার পর উভয় ফাইলের সাইজ সমান কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 188: দুটি আলাদা File-এর তথ্য একত্র করে একটি নতুন File তৈরি করুন।

file1.txt এবং file2.txt এর তথ্য পড়ে একত্র (Merge) করে merged.txt ফাইলে সংরক্ষণ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৩টি ফাইল মার্জ করুন।

2. প্রথম ফাইলের শেষে দ্বিতীয় ফাইলের তথ্য append করুন।

3. মার্জ করার পর মোট লাইন সংখ্যা প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 189: Student Result একটি File-এ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নম্বর ও গ্রেড একটি Text ফাইলে সেভ করুন এবং পরবর্তীতে তা ফাইল থেকে Read করে টেবিলে প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. নির্দিষ্ট রোলের রেজাল্ট ফাইল থেকে খুঁজে বের করুন।

2. ফাইলে নতুন শিক্ষার্থীর রেজাল্ট append করুন।

3. ফাইল থেকে পড়ে জিপিএ গড় বের করুন।

সমস্যা 190: একটি File-এ নির্দিষ্ট Word বা Text অনুসন্ধান (Search) করুন।

একটি টেক্সট ফাইলের ভেতর নির্দিষ্ট কোনো শব্দ (Search Word) আছে কিনা এবং থাকলে তা কোন কোন লাইনে আছে তা খুঁজে বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. শব্দটি মোট কতবার আছে তা count() দিয়ে গুনুন।

2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অনুসন্ধানের শব্দ ইনপুট নিয়ে খুঁজুন।

3. শব্দটি replace করে নতুন ফাইলে সেভ করুন।

Part 2: Basic Application Development in Python (Syllabus 28531)

Topic: Python Functions (Advanced) — Unit 1

সমস্যা 191: Library Function এবং User-defined Function-এর পার্থক্য বুঝুন ও ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 1.2 অনুযায়ী — Library (Built-in) Function এবং User-defined Function-এর পার্থক্য জানতে হবে এবং উভয় ধরনের ফাংশন ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. `min()` এবং `max()` ব্যবহার করে সবচেয়ে ছোট ও বড় সংখ্যা বের করুন।

2. নিজের একটি function বানান যা কোনো list-এর শুধু জোড় সংখ্যাগুলো ফেরত দেয়।

3. একটি function বানান যা ইনপুট নেওয়া বছরকে লিপ ইয়ার কিনা তা বলে।

সমস্যা 192: Function-এ Default Argument ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 1.5 অনুযায়ী — Function Argument-এর একটি প্রকার হলো Default Argument। এমন একটি function তৈরি করুন যেখানে argument না পাঠালে একটি ডিফল্ট মান ব্যবহার হবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি function বানান যার ডিফল্ট shift মান '1st'।

2. ডিফল্ট মান ১০ রেখে একটি power function বানান।

3. তিনটি parameter-এর মধ্যে দুটিতে ডিফল্ট মান দিন।

সমস্যা 193: Keyword Argument ব্যবহার করে Function কল করুন।

সিলেবাসের 1.5 অনুযায়ী — Keyword Argument ব্যবহার করে function-এর parameter-এর নাম ধরে মান পাঠানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. চারটি parameter-এর function বানিয়ে keyword argument দিয়ে কল করুন।

2. একটি function বানান যা keyword argument দিয়ে রেক্ট্যাঙ্গেলের area বের করে।

3. Positional ও Keyword মিশিয়ে তিনভাবে কল করুন।

সমস্যা 194: *args ব্যবহার করে যেকোনো সংখ্যক Argument গ্রহণ করুন।

সিলেবাসের 1.5 অনুযায়ী — Variable-length argument (`*args`) ব্যবহার করে এমন function তৈরি করুন যা যত খুশি তত argument নিতে পারবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. `*args` দিয়ে যেকোনো সংখ্যক সংখ্যার গড় বের করুন।

2. `*args` দিয়ে সব argument-এর গুণফল বের করুন।

3. একটি function বানান যা `*args` নিয়ে শুধু জোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করে।

সমস্যা 195: **kwargs ব্যবহার করে Keyword Argument-এর সেট গ্রহণ করুন।

সিলেবাসের 1.5 অনুযায়ী — `**kwargs` ব্যবহার করে যেকোনো সংখ্যক keyword argument গ্রহণ করে সেগুলো dictionary আকারে প্রসেস করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `**kwargs` দিয়ে একটি function বানান যা শুধু numeric value-গুলোর যোগফল দেয়।

2. normal argument + `*args` + `**kwargs` একসাথে ব্যবহার করুন।

3. `**kwargs` দিয়ে একটি simple invoice (bill) তৈরি করুন।

সমস্যা 196: একটি Function থেকে একাধিক মান Return করুন।

এমন একটি function তৈরি করুন যা একাধিক মান (যেমন যোগফল, গড়, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) একসাথে ফেরত দেয়।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি function বানান যা ইনপুট নেওয়া সংখ্যার square ও cube একসাথে return করে।

2. একটি function বানান যা নাম ও বয়স return করে।

3. rectangle-এর area ও perimeter একসাথে return করুন।

সমস্যা 197: Lambda Function ব্যবহার করুন।

Anonymous function বা Lambda function ব্যবহার করে ছোট এক লাইনের function তৈরি করুন (যেমন দুইটি সংখ্যার যোগ, বড় সংখ্যা নির্ণয়)।

অনুশীলনের জন্য:

1. lambda দিয়ে একটি function বানান যা সংখ্যা জোড় কিনা তা বলে।

2. lambda দিয়ে তিনটি সংখ্যার গড় বের করুন।

3. `sorted()` ও lambda ব্যবহার করে নামের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী list সাজান।

সমস্যা 198: map() এবং filter() Function ব্যবহার করুন।

`map()` ব্যবহার করে একটি list-এর সব উপাদানের উপর একই কাজ প্রয়োগ করুন এবং `filter()` ব্যবহার করে শর্ত মান্য করে এমন উপাদান বাছাই করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `map()` দিয়ে একটি string list-এর সব নাম uppercase করুন।

2. `filter()` দিয়ে ১–৫০ মধ্যে ৫ দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যা বের করুন।

3. `map()` দিয়ে ইনপুট নেওয়া তিনটি সংখ্যার বর্গ বের করুন।

সমস্যা 199: Recursion ব্যবহার করে Factorial বের করুন।

এমন একটি function তৈরি করুন যা নিজেই নিজেকে কল (recursion) করে n! (factorial) বের করবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. Recursion দিয়ে ১ থেকে n পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল বের করুন।

2. Recursion দিয়ে Fibonacci সিরিজের n-তম পদ বের করুন।

3. Recursion দিয়ে একটি সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল বের করুন।

সমস্যা 200: Date and Time Function ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 1.6 অনুযায়ী — `datetime` মডিউল ব্যবহার করে বর্তমান তারিখ ও সময় বের করা, নির্দিষ্ট ফরম্যাটে দেখানো এবং দুই তারিখের পার্থক্য বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. বর্তমান সময় থেকে ব্যবহারকারীর জন্মতারিখ পর্যন্ত মোট কত দিন তা বের করুন।

2. বর্তমান বছরটি লিপ ইয়ার কিনা date function দিয়ে যাচাই করুন।

3. আজকের তারিখ একটি ফাইলে লিখে রাখুন।

Topic: Module, Package & Application Software — Unit 3

সমস্যা 201: math Module ব্যবহার করে গাণিতিক কাজ করুন।

সিলেবাসের 3.4 ও 3.6 অনুযায়ী — Python-এর বিল্ট-ইন `math` module import করে বর্গমূল, ঘাত, পাই-এর মান, factorial ইত্যাদি বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `math` module দিয়ে একটি ত্রিভুজের hypotenuse বের করুন।

2. `math.gcd()` দিয়ে দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু বের করুন।

3. `math.radians()` ও `math.sin()` দিয়ে ৩০ ডিগ্রির sine বের করুন।

সমস্যা 202: random Module ব্যবহার করে এলোমেলো সংখ্যা তৈরি করুন।

`random` module ব্যবহার করে random সংখ্যা তৈরি, list থেকে এলোমেলোভাবে বাছাই এবং list এলোমেলো (shuffle) করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. random দিয়ে একটি ছক্কা (1-6) ঘোরানোর প্রোগ্রাম বানান।

2. random দিয়ে সংখ্যা অনুমানের (Guess the number) গেম বানান।

3. ১ থেকে ১০ এর মধ্যে ৩টি ইউনিক random সংখ্যা তৈরি করুন।

সমস্যা 203: import করার বিভিন্ন পদ্ধতি (import, from-import, alias) ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 3.4 অনুযায়ী — Python-এ module import করার তিনটি পদ্ধতি (`import x`, `from x import y`, `import x as z`) ব্যবহার করে দেখান।

অনুশীলনের জন্য:

1. `datetime` module-কে `dt` alias দিয়ে import করে আজকের তারিখ দেখান।

2. `from math import *` দিয়ে ৩টি ভিন্ন function ব্যবহার করুন।

3. `statistics` module import করে একটি list-এর গড় (mean) বের করুন।

সমস্যা 204: dir() এবং help() Function দিয়ে Module অন্বেষণ করুন।

`dir()` ব্যবহার করে কোনো module-এর সব function/class-এর তালিকা দেখুন এবং `help()` ব্যবহার করে নির্দিষ্ট function-এর ডকুমেন্টেশন পড়ুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `dir()` দিয়ে `random` module-এর সব function দেখুন।

2. `help()` দিয়ে `math.factorial`-এর ডকুমেন্টেশন পড়ুন।

3. `dir()` দিয়ে যাচাই করুন `math` module-এ `gcd` আছে কিনা।

সমস্যা 205: __name__ == "__main__" এর ব্যবহার বুঝুন।

সিলেবাসের 3.6 অনুযায়ী — নিজের module তৈরির সময় `if __name__ == "__main__":` ব্লকের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝান।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি module বানান যাতে area ও perimeter function থাকে এবং `if __name__ == "__main__":` ব্লকে টেস্ট কোড থাকে।

2. দুইটি ভিন্ন ফাইল থেকে একই module import করুন।

3. `__name__` ভ্যারিয়েবলের মান প্রিন্ট করে দুই ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখুন।

সমস্যা 206: নিজের Module তৈরি করে অন্য ফাইল থেকে Import করুন।

সিলেবাসের 3.6 অনুযায়ী — নিজে একটি module (যেমন `calculator.py`) তৈরি করুন যাতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের function থাকবে, তারপর অন্য একটি ফাইল থেকে সেটি import করে ব্যবহার করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `geometry.py` module বানান যাতে circle/square/triangle-এর area function থাকে।

2. `student.py` module বানান যাতে grade ঠিক করার function থাকে।

3. `converter.py` module বানান যা Celsius-কে Fahrenheit-এ রূপান্তর করে।

সমস্যা 207: Python Package তৈরি করুন ও ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 3.7 অনুযায়ী — `__init__.py` ফাইল ব্যবহার করে একটি package তৈরি করুন, তার ভেতরে কয়েকটি module রাখুন এবং সেখান থেকে import করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `school` package বানান যাতে `student.py` ও `teacher.py` module থাকবে।

2. `__init__.py`-তে from-import দিয়ে সরাসরি function expose করুন।

3. `utils` package বানিয়ে তার ভেতরে `file_utils.py` module রাখুন।

সমস্যা 208: Application Software-এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার বুঝুন।

সিলেবাসের 3.1, 3.2, 3.3 অনুযায়ী — Application Software কী, এটি কত প্রকার, এবং এর ব্যবহার কী — তা সারণি আকারে উপস্থাপন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৫টি Application Software-এর নাম ও কাজ লিখুন।

2. System Software ও Application Software-এর পার্থক্য সারণি আকারে লিখুন।

3. আপনার পরিচিত একটি Customized Application Software-এর বর্ণনা দিন।

Topic: File Operation in Python (CSV, JSON & Advanced) — Unit 2

সমস্যা 209: File Opening Mode গুলো বুঝুন ও ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 2.2 অনুযায়ী — Python-এর বিভিন্ন file opening mode (`r`, `w`, `a`, `r+`, `w+`, `a+`, `x`, `b`) বুঝে একটি প্রোগ্রামে প্রয়োগ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. 'x' mode দিয়ে ফাইল তৈরি করুন এবং আগে থাকলে error দেখুন।

2. 'w+' mode ব্যবহার করে লিখে ও পড়ে দেখান।

3. 'rb' mode দিয়ে একটি ছবির ফাইল পড়ুন।

সমস্যা 210: readline() এবং readlines() দিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ুন।

সিলেবাসের 2.4 অনুযায়ী — `readline()` ও `readlines()` ব্যবহার করে ফাইলের লেখা লাইন বাই লাইন পড়ে লাইন নম্বরসহ প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি ফাইলে মোট কতটি লাইন আছে তা গোনার প্রোগ্রাম লিখুন।

2. ফাইলের শুধু জোড় নম্বরের লাইনগুলো প্রিন্ট করুন।

3. ফাইলের প্রতিটি লাইনের শব্দ সংখ্যা গুনুন।

সমস্যা 211: seek() এবং tell() দিয়ে File Pointer নিয়ন্ত্রণ করুন।

`tell()` দিয়ে বর্তমান file pointer-এর অবস্থান জানুন এবং `seek()` দিয়ে pointer-কে নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে পড়ুন/লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ফাইলের মাঝ থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ পড়ার প্রোগ্রাম লিখুন।

2. `seek()` ব্যবহার করে ফাইলের শেষ ১০টি অক্ষর পড়ুন।

3. ফাইলের মোট byte আকার `tell()` দিয়ে বের করুন।

সমস্যা 212: CSV File-এ ডেটা লিখুন (csv.writer)।

Practical-1 (Inventory Management) এর প্রস্তুতি হিসেবে `csv` module-এর `writer` ব্যবহার করে একটি CSV ফাইলে সারি (row) আকারে ডেটা লেখার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ইউজারের কাছ থেকে ৩টি ফলের নাম, দাম ও পরিমাণ নিয়ে CSV-তে লিখুন।

2. 'a' mode ব্যবহার করে CSV-তে নতুন row যোগ করুন।

3. ১০ জন শিক্ষার্থীর নাম ও রোল CSV-তে লিখুন।

সমস্যা 213: CSV File থেকে ডেটা পড়ুন (csv.reader)।

`csv.reader` ব্যবহার করে CSV ফাইলের সব সারি পড়ুন, header আলাদা করুন এবং মোট যোগফল হিসাব করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. CSV থেকে শুধু সেই সব item প্রিন্ট করুন যাদের total 500-এর বেশি।

2. CSV পড়ে সবচেয়ে দামি item-এর নাম বের করুন।

3. CSV পড়ে একটি summary report টেক্সট ফাইলে লিখুন।

সমস্যা 214: DictWriter ব্যবহার করে Header সহ CSV লিখুন।

সিলেবাসের Practical-2 অনুযায়ী — `csv.DictWriter` ব্যবহার করে dictionary আকারে শিক্ষার্থীর তথ্য (Student_Id, Name, Roll, Semester, Shift, Department, Date of birth, Phone no.) CSV ফাইলে লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৫ জন শিক্ষার্থীর তথ্য একসাথে `writerows()` দিয়ে লিখুন।

2. ইনভেন্টরি item DictWriter দিয়ে CSV-তে লিখুন।

3. CSV-তে লেখার আগে validate করুন phone number ১১ ডিজিট কিনা।

সমস্যা 215: DictReader ব্যবহার করে CSV পড়ুন ও রিপোর্ট তৈরি করুন।

`csv.DictReader` ব্যবহার করে students_info.csv পড়ুন এবং সুন্দর টেবিল আকারে সামারি রিপোর্ট প্রদর্শন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. CSV থেকে শুধু CSE বিভাগের শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রিন্ট করুন।

2. CSV পড়ে প্রতিটি বিভাগে কতজন শিক্ষার্থী আছে তা গুনুন।

3. CSV-এর তথ্য থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি ID card তথ্য প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 216: JSON File-এ ডেটা সংরক্ষণ করুন (json.dump)।

`json` module ব্যবহার করে একটি Python dictionary/list-কে JSON ফাইলে সংরক্ষণ করুন (Practical-5 Weather Report-এর ডেটা সেভ করার মতো কাজ)।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি list of products JSON ফাইলে সেভ করুন।

2. Weather API-এর মতো একটি sample response JSON ফাইলে সেভ করুন।

3. ইউজারের কাছ থেকে ৩ জনের তথ্য নিয়ে JSON-এ সেভ করুন।

সমস্যা 217: JSON File থেকে ডেটা পড়ুন (json.load)।

`json.load()` ব্যবহার করে JSON ফাইল পড়ুন এবং Python dictionary হিসেবে ব্যবহার করে রিপোর্ট তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. JSON থেকে সবচেয়ে বেশি CGPA-র শিক্ষার্থীর নাম বের করুন।

2. JSON-এ নতুন একজন শিক্ষার্থী যোগ করে আবার সেভ করুন।

3. JSON ডেটা পড়ে একটি টেক্সট রিপোর্ট ফাইল তৈরি করুন।

সমস্যা 218: os Module দিয়ে File ও Folder পরিচালনা করুন।

`os` module ব্যবহার করে ফাইল আছে কিনা যাচাই, ফাইল নাম পরিবর্তন (rename), মুছে ফেলা (remove) এবং ফোল্ডার তৈরি/তালিকা দেখার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি ফোল্ডারের ভেতরে শুধু .csv ফাইলগুলোর নাম প্রিন্ট করুন।

2. নির্দিষ্ট ফোল্ডারে একটি backup ফোল্ডার তৈরি করুন।

3. সব .txt ফাইলের মোট আকার (byte-এ) হিসাব করুন।

Topic: Basics of OOP (Object Oriented Programming) — Unit 4

সমস্যা 219: Class ও Object তৈরি করুন।

সিলেবাসের 4.4 অনুযায়ী — Class ও Object কী, তা বুঝে একটি সহজ class তৈরি করুন এবং সেখান থেকে object বানিয়ে ব্যবহার করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Teacher` নামে একটি class বানিয়ে দুইটি object তৈরি করুন।

2. `Car` class বানিয়ে একটি method দিয়ে গাড়ির নাম প্রিন্ট করুন।

3. `Book` class বানিয়ে বইয়ের তথ্য প্রিন্ট করার method যোগ করুন।

সমস্যা 220: __init__ Constructor ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 4.5 অনুযায়ী — class-এর গঠন বুঝে `__init__()` constructor ব্যবহার করে object তৈরির সময়ই ডেটা সেট করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Rectangle` class বানান যার constructor-এ length ও width নেওয়া হয়।

2. `Employee` class বানান যাতে name, id ও salary থাকে।

3. constructor থেকে একটি welcome message প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 221: self প্যারামিটার-এর কাজ বুঝুন।

class-এর method-এ `self` কেন ব্যবহার করা হয় এবং এটি ছাড়া কী সমস্যা হয় — তা একটি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. দুইটি object বানিয়ে প্রমাণ করুন প্রতিটির `self` আলাদা।

2. `self` ব্যবহার করে একটি counter attribute বাড়ান।

3. class-এর method-এর ভিতর থেকে অন্য method কল করুন (`self.other_method()`)।

সমস্যা 222: Instance Variable ব্যবহার করুন।

Instance Variable কী এবং কীভাবে প্রতিটি object-এর নিজস্ব আলাদা ডেটা থাকে — তা একটি প্রোগ্রামে দেখান।

অনুশীলনের জন্য:

1. তিনটি object বানিয়ে প্রতিটির আলাদা আলাদা মান রাখুন।

2. একটি object থেকে attribute মুছে (`del`) দেখান।

3. `getattr()` দিয়ে নিরাপদে attribute পড়ুন।

সমস্যা 223: Class Variable ব্যবহার করুন এবং Instance Variable-এর সাথে তুলনা করুন।

Class Variable ও Instance Variable-এর পার্থক্য একটি প্রোগ্রাম ও তুলনামূলক সারণির মাধ্যমে বুঝান।

অনুশীলনের জন্য:

1. `total_students` class variable দিয়ে মোট object গোনার প্রোগ্রাম লিখুন।

2. একটি class variable বদলে সব object-এ প্রভাব দেখান।

3. class variable ও instance variable-এর পার্থক্য ৩ লাইনে লিখুন।

সমস্যা 224: Class-এর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের Method তৈরি করুন।

একটি class-এর ভেতরে একাধিক method তৈরি করে দেখান কীভাবে একটি method অন্য method-কে কল করে এবং object-এর ডেটা প্রসেস করে।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Student` class-এ marks যোগ ও গড় বের করার method বানান।

2. `Calculator` class বানিয়ে add/subtract/multiply/divide method রাখুন।

3. `Shop` class বানিয়ে item যোগ ও মোট দাম বের করার method দিন।

সমস্যা 225: একই Class থেকে একাধিক Object তৈরি করে তালিকায় রাখুন।

একই class থেকে একাধিক object তৈরি করে একটি list-এ রাখুন এবং লুপ চালিয়ে সব object-এর তথ্য প্রসেস করুন (Practical-1 Inventory-এর ভিত্তি)।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৫ জন শিক্ষার্থীর object list বানিয়ে সবার গড় CGPA বের করুন।

2. list-এর object-গুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি item বের করুন।

3. object list থেকে CSV ফাইলে ডেটা লিখুন।

সমস্যা 226: __str__() Method দিয়ে Object-কে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করুন।

`__str__()` method ব্যবহার করে object-কে print করার সময় `<__main__.Student object at 0x...>`-এর বদলে অর্থপূর্ণ তথ্য দেখান।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Product` class-এ `__str__` যোগ করে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করুন।

2. `Item` class-এ `__str__` যোগ করে inventory list প্রিন্ট করুন।

3. একটি class বানিয়ে `__str__` দিয়ে টেবিল আকারে তথ্য দেখান।

সমস্যা 227: del Keyword দিয়ে Object ও Attribute মুছুন।

`del` keyword ব্যবহার করে object-এর attribute মুছে ফেলা এবং `__del__()` destructor-এর মাধ্যমে object ধ্বংস হওয়ার সময় কাজ করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি object-এর দুইটি attribute মুছে `__dict__` দেখান।

2. `hasattr()` দিয়ে যাচাই করে নিরাপদে attribute মুছুন।

3. list-এ রাখা object-গুলো একসাথে মুছে ফেলুন।

সমস্যা 228: Class-এর মৌলিক গঠন (Basic Structure) ও Docstring ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 4.5 অনুযায়ী — একটি class-এর পূর্ণাঙ্গ গঠন (docstring, class variable, constructor, methods) দেখান এবং `help()` দিয়ে ডকুমেন্টেশন পড়ুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `BankAccount` class-এ docstring যোগ করে `help()` দিয়ে দেখুন।

2. একটি class বানিয়ে সব method-এ docstring দিন।

3. `dir()` দিয়ে class-এর method তালিকা বের করুন।

Topic: Four Pillars of OOP — Unit 5

সমস্যা 229: OOP-এর চারটি স্তম্ভ (Four Pillars) বুঝুন।

সিলেবাসের 5.1 ও 5.2 অনুযায়ী — OOP-এর চারটি স্তম্ভ: Inheritance, Encapsulation, Polymorphism ও Abstraction — প্রতিটির সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও একটি ছোট উদাহরণ সহ উপস্থাপন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. চারটি স্তম্ভের প্রতিটির একটি করে বাস্তব জীবনের উদাহরণ লিখুন।

2. Inheritance ও Polymorphism-এর পার্থক্য লিখুন।

3. Encapsulation ব্যবহার করে একটি Student class বানান।

সমস্যা 230: Single Inheritance ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 5.3 অনুযায়ী — একটি parent class থেকে একটি child class তৈরি (single inheritance) করে parent-এর সব বৈশিষ্ট্য পাওয়ার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Animal` parent ও `Dog` child class বানিয়ে inheritance দেখান।

2. `Employee` parent থেকে `Manager` child বানান।

3. `Vehicle` parent থেকে `Car` child বানিয়ে নিজস্ব method যোগ করুন।

সমস্যা 231: Multilevel Inheritance ব্যবহার করুন।

Multilevel inheritance ব্যবহার করে Person → Student → CSEStudent এই তিন স্তরের class তৈরি করুন এবং সবার বৈশিষ্ট্য একসাথে ব্যবহার করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Vehicle → Car → ElectricCar` multilevel inheritance বানান।

2. `Employee → Manager → SeniorManager` class বানান।

3. `CSEStudent.__mro__` প্রিন্ট করে ক্রম দেখুন।

সমস্যা 232: Multiple Inheritance ব্যবহার করুন।

Multiple inheritance ব্যবহার করে দুইটি parent class থেকে একটি child class তৈরি করুন এবং Method Resolution Order (MRO) বুঝুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Teacher` ও `Researcher` class থেকে `Professor` বানান।

2. MRO প্রিন্ট করে ব্যাখ্যা করুন Python কোন class আগে খোঁজে।

3. দুই parent-এর common method-এর ভিন্ন ফলাফল দেখান।

সমস্যা 233: Method Overriding করুন।

Parent class-এর method-কে child class-এ একই নামে নতুন করে লিখে (override) ভিন্ন আচরণ তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Shape` class-এ `area()` override করে Circle ও Rectangle বানান।

2. `Employee.bonus()` কে Manager-এ override করে বাড়তি বোনাস দিন।

3. override করার পর `super()` দিয়ে parent-এর method-ও কল করুন।

সমস্যা 234: super() Function ব্যবহার করুন।

`super()` ব্যবহার করে child class থেকে parent class-এর constructor ও method কল করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Vehicle → Car` class-এ `super()` দিয়ে constructor কল করুন।

2. override করা method-এ `super()` দিয়ে parent-এর method আগে চালান।

3. multilevel inheritance-এ `super()` চেইন দেখান।

সমস্যা 235: isinstance() এবং issubclass() ব্যবহার করুন।

`isinstance()` দিয়ে object কোন class-এর কিনা এবং `issubclass()` দিয়ে class-এর সম্পর্ক যাচাই করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি list-এর সব object Student কিনা যাচাই করুন।

2. ইউজার ইনপুট number কিনা `isinstance()` দিয়ে যাচাই করুন।

3. `issubclass()` দিয়ে multilevel inheritance যাচাই করুন।

সমস্যা 236: Encapsulation: Public, Protected ও Private Member ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 5.4 অনুযায়ী — Encapsulation বুঝে public, protected (`_`) ও private (`__`) attribute ব্যবহারের প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `BankAccount` class বানিয়ে balance-কে private রাখুন।

2. private attribute-এ validation সহ setter method বানান।

3. public, protected ও private-এর পার্থক্য ৩ লাইনে লিখুন।

সমস্যা 237: Getter ও Setter Method ব্যবহার করুন।

Private attribute-এর জন্য getter ও setter method তৈরি করে নিরাপদ ডেটা access ও পরিবর্তনের প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Product` class-এ price-এর getter/setter বানান (নেগেটিভ হলে reject)।

2. `Employee` class-এ salary-এর getter/setter বানান।

3. setter-এ validation বার্তা ফেরত দিন (True/False)।

সমস্যা 238: @property Decorator ব্যবহার করুন।

`@property` ও `@xxx.setter` decorator ব্যবহার করে getter/setter-কে attribute-এর মতো সহজভাবে ব্যবহার করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Product` class-এ `@property` দিয়ে price validate করুন।

2. শুধুমাত্র read-only property (যেমন `grade`) বানান।

3. `Rectangle` class-এ `@property` দিয়ে area বের করুন।

সমস্যা 239: Polymorphism: Method Overriding দিয়ে বহুরূপতা তৈরি করুন।

সিলেবাসের 5.5 অনুযায়ী — Polymorphism বুঝে একই method নাম দিয়ে বিভিন্ন class-এ ভিন্ন কাজ করানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Bird`, `Fish`, `Snake` class-এ `move()` method override করুন।

2. `Bangla`, `English`, `Math` class-এ `total_marks()` override করুন।

3. নতুন একটি shape যোগ করে দেখুন লুপের কোড বদলাতে হয় না।

সমস্যা 240: Polymorphism: Duck Typing ও Built-in Function-এর বহুরূপতা।

Duck Typing কী এবং কীভাবে `len()`, `+` অপারেটর বিভিন্ন ডেটা টাইপের জন্য ভিন্ন আচরণ করে — তা দেখান।

অনুশীলনের জন্য:

1. নিজের `Playlist` class-এ `__len__()` যোগ করুন।

2. `hasattr()` দিয়ে যাচাই করে duck typing নিরাপদ করুন।

3. তিনটি ভিন্ন class বানিয়ে একই function দিয়ে কল করুন।

সমস্যা 241: Operator Overloading করুন।

`__add__()`, `__gt__()` ইত্যাদি dunder method ব্যবহার করে নিজের class-এর object-এর ওপর `+`, `>` অপারেটর চালানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Vector` class বানিয়ে `__add__` ও `__mul__` overload করুন।

2. `Student` class-এ `__gt__` দিয়ে CGPA তুলনা করুন।

3. `Fraction` class বানিয়ে `__add__` overload করুন।

সমস্যা 242: Abstraction কী এবং কীভাবে করা হয় বুঝুন।

সিলেবাসের 5.6 অনুযায়ী — Abstraction-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব এবং private method (`__method`) ব্যবহার করে জটিলতা লুকানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `ATM` class বানিয়ে withdraw()-এর ভিতরের ধাপগুলো private করুন।

2. `FileUploader` class বানিয়ে internal process লুকান।

3. Abstraction ও Encapsulation-এর পার্থক্য ২ লাইনে লিখুন।

সমস্যা 243: abc Module দিয়ে Abstract Class ও Abstract Method তৈরি করুন।

`abc` module ব্যবহার করে Abstract Base Class তৈরি করুন যাতে child class-গুলো নির্দিষ্ট method বাধ্যতামূলকভাবে implement করবে।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Payment` abstract class বানিয়ে Bkash ও Nagad child class তৈরি করুন।

2. `Employee` abstract class বানিয়ে `calculate_salary()` বাধ্যতামূলক করুন।

3. abstract class-এ একটি concrete method রেখে child-এ ব্যবহার করুন।

সমস্যা 244: Instance Method, Class Method ও Static Method-এর পার্থক্য বুঝুন।

একই class-এ instance method (`self`), class method (`@classmethod`, `cls`) ও static method (`@staticmethod`) ব্যবহার করে এদের পার্থক্য দেখান।

অনুশীলনের জন্য:

1. `Employee` class-এ class method দিয়ে employee গোনা।

2. static method দিয়ে একটি temperature converter বানান।

3. তিন ধরনের method-এর পার্থক্য সারণি আকারে লিখুন।

Topic: Iterator, Generator & Decorators — Unit 6

সমস্যা 245: Iterator কী তা বুঝুন ও নিজে একটি Iterator তৈরি করুন।

সিলেবাসের 6.1 ও 6.2 অনুযায়ী — Iterator-এর সংজ্ঞা বুঝে `__iter__()` ও `__next__()` ব্যবহার করে নিজের একটি custom Iterator class তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি Iterator বানান যা জোড় সংখ্যা দেয়।

2. একটি Iterator বানান যা string-এর অক্ষর একে একে দেয়।

3. `iter()` ও `next()` দিয়ে একটি tuple manually iterate করুন।

সমস্যা 246: Generator Function তৈরি করুন (yield keyword)।

সিলেবাসের 6.3 অনুযায়ী — `yield` keyword ব্যবহার করে একটি Generator function তৈরি করুন যা মেমোরি সাশ্রয় করে ধারাবাহিকভাবে মান দেয়।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি generator বানান যা Fibonacci সিরিজ দেয়।

2. একটি generator বানান যা 1 থেকে n পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ দেয়।

3. generator expression দিয়ে জোড় সংখ্যার তালিকা বানান।

সমস্যা 247: Generator দিয়ে বড় ফাইল Line-by-Line প্রসেস করুন।

Generator ব্যবহার করে একটি বড় ফাইলের লাইন ফিল্টার করে দেখানোর মেমোরি-সাশ্রয়ী প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. generator দিয়ে ফাইলের শুধু ফাঁকা লাইন বাদ দিয়ে পড়ুন।

2. generator দিয়ে CSV ফাইলের নির্দিষ্ট শর্তের row ফিল্টার করুন।

3. generator দিয়ে ফাইলের প্রতিটি লাইনের শব্দ গণনা করুন।

সমস্যা 248: Decorator কী তা বুঝুন ও একটি সাধারণ Decorator তৈরি করুন।

সিলেবাসের 6.1 ও 6.4 অনুযায়ী — Decorator-এর সংজ্ঞা বুঝে একটি function-কে না বদলে তার আচরণ বাড়ানোর (যেমন লগ প্রিন্ট) প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি decorator বানান যা function কতবার কল হলো তা গোনে।

2. একটি decorator বানান যা function-এর ইনপুট ও আউটপুট প্রিন্ট করে।

3. একটি decorator বানান যা শুধু positive সংখ্যায় function চালায়।

সমস্যা 249: Decorator দিয়ে Function-এর Execution Time পরিমাপ করুন।

সিলেবাসের 6.5 অনুযায়ী — একটি বাস্তব-জীবনের decorator তৈরি করুন যা কোনো function চলতে কত সময় নিলো তা মাপে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি decorator বানান যা function-এর result ফাইলে লগ করে।

2. `functools.wraps` ব্যবহার করে `func.__name__` ঠিক রাখুন।

3. দুইটি ভিন্ন algorithm-এর সময় তুলনা করুন decorator দিয়ে।

সমস্যা 250: Decorator দিয়ে Input Validation করুন।

একটি decorator তৈরি করুন যা function-এ পাঠানো argument-গুলো ভুল (যেমন negative number) হলে function চালানোর আগেই আটকে দেয়।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি decorator বানান যা string argument ফাঁকা কিনা যাচাই করে।

2. একটি decorator বানান যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট range-এর মান গ্রহণ করে।

3. দুইটি decorator একসাথে ব্যবহার করুন (validation + timer)।

Topic: Exception & Error Handling in Python — Unit 7

সমস্যা 251: Exception কী এবং Syntax Error-এর সাথে পার্থক্য বুঝুন।

সিলেবাসের 7.1 অনুযায়ী — Exception কী, Syntax Error ও Runtime Exception-এর মধ্যে পার্থক্য কী — তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি Syntax Error ও একটি Runtime Exception-এর উদাহরণ লিখুন।

2. ৩টি ভিন্ন exception ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটিয়ে ধরুন।

3. `type(error).__name__` ব্যবহার করে exception-এর নাম বের করুন।

সমস্যা 252: Python-এর সাধারণ Built-in Exception গুলো চিহ্নিত করুন।

সিলেবাসের 7.2 অনুযায়ী — `ZeroDivisionError`, `ValueError`, `TypeError`, `IndexError`, `KeyError`, `FileNotFoundError`, `NameError`, `AttributeError` — এই common exception-গুলো ঘটিয়ে চিহ্নিত করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৩টি নতুন ধরনের exception (`ModuleNotFoundError`, `OverflowError`, `RecursionError`) ঘটিয়ে দেখুন।

2. একটি প্রোগ্রামে ইচ্ছাকৃতভাবে ৫টি ভিন্ন exception তৈরি করুন।

3. exception-এর নাম দেখে কারণ অনুমান করার একটি quiz বানান।

সমস্যা 253: try-except ব্যবহার করে Exception হ্যান্ডেল করুন।

সিলেবাসের 7.4 অনুযায়ী — `try` ও `except` ব্লক ব্যবহার করে একটি ক্যালকুলেটর প্রোগ্রাম লিখুন যা ভুল ইনপুট দিলেও ক্র্যাশ করবে না।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি বয়স ইনপুট প্রোগ্রাম বানান যা non-numeric ইনপুট handle করে।

2. একটি list index access প্রোগ্রাম বানান যা IndexError handle করে।

3. একটি ফাইল read প্রোগ্রাম বানান যা FileNotFoundError handle করে।

সমস্যা 254: একাধিক except ব্লক ও Generic Exception ব্যবহার করুন।

একাধিক নির্দিষ্ট `except` ব্লকের পর একটি generic `except Exception` ব্লক রেখে যেকোনো অজানা ভুলও ধরার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি ব্যাংকিং function বানান যেখানে ৩টি নির্দিষ্ট exception ও একটি generic exception থাকবে।

2. generic except ব্লকে exception-এর টাইপ ও বার্তা লগ ফাইলে সেভ করুন।

3. ভুল ক্রমে except ব্লক রেখে দেখুন কী সমস্যা হয়।

সমস্যা 255: raise Keyword দিয়ে নিজে Exception তৈরি করুন।

সিলেবাসের 7.3 অনুযায়ী — `raise` keyword ব্যবহার করে নির্দিষ্ট শর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে exception তৈরি (raise) করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি function বানান যা শূন্যের বেশি মার্কস না হলে exception তোলে।

2. একটি function বানান যা phone number ১১ ডিজিট না হলে exception তোলে।

3. raise করা exception try-except দিয়ে ধরে বার্তা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 256: নিজস্ব Custom Exception Class তৈরি করুন।

`Exception` class থেকে inherit করে নিজস্ব একটি Custom Exception class তৈরি করুন এবং তা raise ও handle করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `InvalidMarksError` custom exception বানান (মার্কস ০-১০০ এর বাইরে গেলে)।

2. `OutOfStockError` custom exception বানান একটি Inventory system-এর জন্য।

3. custom exception-এ অতিরিক্ত তথ্য (attribute) যোগ করুন।

সমস্যা 257: else ক্লজ ব্যবহার করুন (try-except-else)।

সিলেবাসের 7.5 অনুযায়ী — `else` ক্লজ ব্যবহার করে দেখান যে কোনো Exception না হলেই কেবল `else` ব্লকের কোড চলে।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি login প্রোগ্রাম বানান যেখানে সঠিক পাসওয়ার্ড দিলে else ব্লকে স্বাগত বার্তা আসবে।

2. list index access-এ try-except-else ব্যবহার করুন।

3. else ব্লকে ফাইলে ডেটা লেখার কাজ রাখুন।

সমস্যা 258: finally ক্লজ ব্যবহার করুন (সবসময় চলবে এমন কোড)।

সিলেবাসের 7.5 অনুযায়ী — `finally` ক্লজ ব্যবহার করে এমন কোড লিখুন যা exception হোক বা না হোক, সবসময় চলবে (যেমন ফাইল বন্ধ করা)।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি database connection simulate করে try-except-finally লিখুন।

2. finally ব্লকে একটি লগ ফাইলে সময় লিখে রাখুন।

3. with statement ব্যবহার করে finally-এর প্রয়োজনীয়তা কমান।

সমস্যা 259: Nested try-except ব্যবহার করুন।

একটি try ব্লকের ভিতরে আরেকটি try-except ব্লক (nested) রেখে জটিল পরিস্থিতি সামলানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. নেস্টেড try-except দিয়ে JSON ফাইল read ও parse করুন।

2. বাইরের try-তে database connect, ভিতরের try-তে query চালানো simulate করুন।

3. ৩ স্তরের nested try-except বানিয়ে দেখুন (সতর্কতার সাথে)।

সমস্যা 260: Exception Handling দিয়ে সম্পূর্ণ Input Validation System বানান।

সিলেবাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসেবে — try-except-else-finally, custom exception ও loop একসাথে ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ Student Registration ইনপুট ভ্যালিডেশন সিস্টেম বানান।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি phone number validation system বানান (১১ ডিজিট, শুধু সংখ্যা)।

2. একটি password validation system বানান (কমপক্ষে ৮ অক্ষর)।

3. email validation যোগ করে পুরো registration system সম্পূর্ণ করুন।

Topic: Logging in Python — Unit 8

সমস্যা 261: Logging কী এবং কেন print()-এর বদলে Logging ব্যবহার করবেন।

সিলেবাসের 8.1 ও 8.2 অনুযায়ী — Logging-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব এবং print()-এর তুলনায় logging-এর সুবিধা ব্যাখ্যা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. ৫টি ভিন্ন logging level ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লিখুন।

2. print() ও logging-এর মধ্যে ৩টি পার্থক্য লিখুন।

3. logging.basicConfig()-এ format পরিবর্তন করে দেখুন।

সমস্যা 262: Logging-এর ৫টি Level ব্যবহার করুন (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)।

সিলেবাসের 8.3 অনুযায়ী — Logging-এর পাঁচটি level-এর প্রতিটির ব্যবহার ক্ষেত্র বুঝে একটি বাস্তব প্রোগ্রামে প্রয়োগ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি লগইন সিস্টেমে ৫টি level ব্যবহার করুন (ভুল পাসওয়ার্ড = WARNING, একাউন্ট লক = CRITICAL)।

2. একটি ফাইল আপলোড সিস্টেমে logging level প্রয়োগ করুন।

3. নিজের প্রজেক্টের জন্য কোন পরিস্থিতিতে কোন level ব্যবহার করবেন তার তালিকা করুন।

সমস্যা 263: Logging Output ফাইলে সংরক্ষণ করুন।

সিলেবাসের 8.4 ও 8.5 অনুযায়ী — logging-এর আউটপুট স্ক্রিনে না দেখিয়ে একটি .log ফাইলে সংরক্ষণ করার কনফিগারেশন করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. নিজের প্রজেক্টের সব error শুধু 'errors.log' নামের ফাইলে সেভ করুন।

2. `filemode='w'` ও `'a'`-এর পার্থক্য প্র্যাকটিক্যালি দেখান।

3. একটি ফাংশনের প্রতিটি কল log ফাইলে রেকর্ড করুন।

সমস্যা 264: একাধিক Logger তৈরি করুন (getLogger)।

`logging.getLogger(name)` ব্যবহার করে প্রজেক্টের বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা আলাদা logger তৈরি করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি ৩-মডিউলের প্রজেক্টে (UI, Backend, Database) আলাদা logger বানান।

2. `__name__` ব্যবহার করে module-ভিত্তিক logger বানান।

3. প্রতিটি logger-এর জন্য আলাদা log ফাইল সেট করুন।

Topic: Unit Testing in Python — Unit 9

সমস্যা 265: Unit Testing কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝুন।

সিলেবাসের 9.1 ও 9.2 অনুযায়ী — Unit Testing-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ম্যানুয়াল টেস্টিংয়ের সাথে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `subtract()` function-এর জন্য ৩টি assert টেস্ট লিখুন।

2. একটি ব্যর্থ হবে এমন assert তৈরি করে AssertionError ধরুন।

3. Manual ও Unit Testing-এর ৩টি পার্থক্য নিজের ভাষায় লিখুন।

সমস্যা 266: unittest Module দিয়ে Test Case লিখুন।

সিলেবাসের 9.3 ও 9.4 অনুযায়ী — পাইথনের বিল্ট-ইন `unittest` module ব্যবহার করে একটি সুসংগঠিত Test Case class লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. `subtract()` ও `multiply()` function-এর জন্য টেস্ট কেস লিখুন।

2. একটি string function (`reverse_string`)-এর জন্য টেস্ট লিখুন।

3. `assertIn()` ও `assertNotIn()` ব্যবহার করে টেস্ট লিখুন।

সমস্যা 267: setUp() ও tearDown() Method ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 9.5 অনুযায়ী — `setUp()` ও `tearDown()` ব্যবহার করে প্রতিটি টেস্টের আগে-পরে প্রস্তুতি ও পরিষ্কার করার কাজ করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. setUp()-এ একটি ফাইল তৈরি করে tearDown()-এ মুছে ফেলুন।

2. setUp()-এ database connection simulate করুন।

3. ৪টি টেস্ট লিখে setUp/tearDown কতবার চলে গণনা করুন।

সমস্যা 268: বিভিন্ন Assert Method ব্যবহার করে সম্পূর্ণ Test Suite লিখুন।

`assertEqual`, `assertTrue`, `assertFalse`, `assertRaises`, `assertIn`, `assertAlmostEqual` ইত্যাদি একসাথে ব্যবহার করে একটি Student Grade Calculator-এর সম্পূর্ণ Test Suite লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি BMI calculator function-এর জন্য পূর্ণাঙ্গ test suite লিখুন।

2. boundary value (0, 100, negative) টেস্ট করে একটি validation function যাচাই করুন।

3. `assertIsInstance()` ব্যবহার করে return type যাচাই করুন।

Topic: Python RegEx (Regular Expression) — Unit 10

সমস্যা 269: RegEx কী তা বুঝুন এবং re.search() ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 10.1 অনুযায়ী — Regular Expression (RegEx) কী তা বুঝে `re.search()` ব্যবহার করে একটি টেক্সটে নির্দিষ্ট শব্দ খুঁজে বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি বাক্যে 'error' শব্দ আছে কিনা যাচাই করুন (case-insensitive)।

2. `re.match()` দিয়ে বাক্যের শুরুতে নির্দিষ্ট শব্দ আছে কিনা দেখুন।

3. `start()` ও `end()` ব্যবহার করে matched অংশের অবস্থান বের করুন।

সমস্যা 270: Meta Characters ও Sequence ব্যবহার করুন।

সিলেবাসের 10.3 অনুযায়ী — RegEx-এর meta character (`.`, `^`, `$`, `*`, `+`, `?`) ও sequence (`\d`, `\w`, `\s`) ব্যবহার করে বিভিন্ন প্যাটার্ন খুঁজুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি বাক্য থেকে সব email-এর মতো শব্দ (`\w+@\w+`) বের করুন।

2. `\D` (non-digit) ব্যবহার করে সব অক্ষর বের করুন।

3. `^` ও `$` দিয়ে একটি স্ট্রিং পুরোপুরি সংখ্যা কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 271: findall() ও finditer() ব্যবহার করে সব Match বের করুন।

`re.findall()` ও `re.finditer()` ব্যবহার করে একটি টেক্সট থেকে সব মিলে যাওয়া অংশ (matches) বের করুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি প্যারাগ্রাফ থেকে সব email address বের করুন।

2. একটি টেক্সট থেকে সব তারিখ (DD-MM-YYYY ফরম্যাট) বের করুন।

3. `finditer()` ব্যবহার করে সব মিলের মোট সংখ্যা গণনা করুন।

সমস্যা 272: Email ও Phone Number Validation করুন (RegEx)।

সিলেবাসের 10.5 অনুযায়ী — RegEx ব্যবহার করে একটি Email এবং Bangladeshi Phone Number সঠিক ফরম্যাটে আছে কিনা যাচাই করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. +880 সহ phone number validation করুন।

2. একটি password validation করুন (কমপক্ষে ১টি বড় হাতের অক্ষর, ১টি সংখ্যা)।

3. NID (জাতীয় পরিচয়পত্র) নম্বর (১০ বা ১৭ ডিজিট) validation করুন।

সমস্যা 273: sub() ব্যবহার করে টেক্সট প্রতিস্থাপন (Replace) করুন।

`re.sub()` ব্যবহার করে টেক্সটের মধ্যে প্যাটার্ন মিলে যাওয়া অংশ নতুন কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. একটি টেক্সট থেকে সব HTML ট্যাগ (`<...>`) সরান।

2. একটি ফোন নম্বরের মাঝের ৫টি ডিজিট masking করুন।

3. একটি প্যারাগ্রাফের সব সংখ্যা 'X' দিয়ে replace করুন।

সমস্যা 274: split() ব্যবহার করে RegEx দিয়ে টেক্সট ভাগ করুন।

`re.split()` ব্যবহার করে একাধিক ডিলিমিটার (delimiter) দিয়ে একটি টেক্সটকে ভাগ করার প্রোগ্রাম লিখুন।

অনুশীলনের জন্য:

1. CSV-এর মতো একটি লাইনকে কমা ও ট্যাব দিয়ে ভাগ করুন।

2. একটি প্যারাগ্রাফকে বাক্যে ভাগ করুন (`.`, `!`, `?` দিয়ে)।

3. `maxsplit` ব্যবহার করে প্রথম দুইটি অংশ আলাদা করুন, বাকিটা একসাথে রাখুন।

Practical Experiment Tasks (Syllabus: 28531 — Practical 1 to 6)

প্রজেক্ট 1: Inventory Management for Fruits Item (CSV ব্যবহার করে)

উদ্দেশ্য: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ফলের নাম, একক মূল্য ও পরিমাণ ইনপুট নিয়ে CSV ফাইলে সংরক্ষণ করা এবং সংরক্ষিত CSV ফাইল থেকে সারাংশ (summary) রিপোর্ট প্রদর্শন করা।

করণীয় ধাপসমূহ:

Step 1: Setup Environment: টার্মিনাল/কমান্ড প্রম্পট খুলে প্রজেক্টের জন্য একটি ফোল্ডার তৈরি করুন।

Step 2: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে item data নিন (ফলের নাম, একক মূল্য, পরিমাণ, মোট মূল্য)।

Step 3: `csv.writer` বা `csv.DictWriter` ব্যবহার করে ডেটা 'fruits_inventory.csv' ফাইলে সংরক্ষণ করুন।

Step 4: সংরক্ষিত CSV ফাইল থেকে ডেটা পড়ে সারাংশ (মোট আইটেম, মোট মূল্য) প্রদর্শন করুন।

Step 5: একটি মেনু-ভিত্তিক লুপ তৈরি করুন যাতে ব্যবহারকারী বারবার আইটেম যোগ করতে বা রিপোর্ট দেখতে পারে।

প্রজেক্ট 2: Generate PDF Report from CSV File (Student Information System)

উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীর তথ্য (ID, Name, Roll, Semester, Shift, Department, DOB, Phone) CSV ফাইলে সংরক্ষণ করে সেখান থেকে একটি সুসংগঠিত PDF রিপোর্ট তৈরি করা।

করণীয় ধাপসমূহ:

Step 1: Setup Environment: `pip install reportlab pandas` কমান্ড দিয়ে লাইব্রেরি ইনস্টল করুন।

Step 2: শিক্ষার্থীর মৌলিক তথ্য ইনপুট নিয়ে CSV ফাইলে সংরক্ষণ করুন।

Step 3: `pandas.read_csv()` দিয়ে CSV ফাইল থেকে ডেটা পড়ুন।

Step 4: `reportlab` ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর তথ্য টেবিল আকারে PDF রিপোর্টে দেখান।

Step 5: PDF ফাইলটি সেভ করে যাচাই করুন যে সব তথ্য সঠিকভাবে এসেছে।

প্রজেক্ট 3: QR Code & Barcode Generator and Decoding

উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীর ID ও নাম দিয়ে QR Code ও Barcode তৈরি করা এবং সেগুলো থেকে আবার তথ্য Decode করে দেখানো।

করণীয় ধাপসমূহ:

Step 1: Setup Environment: প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি ইনস্টল করুন।

Step 2: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে student ID ও name নিন।

Step 3: `qrcode` লাইব্রেরি দিয়ে QR Code তৈরি করে ছবি (.png) হিসেবে সেভ করুন।

Step 4: `barcode` লাইব্রেরি দিয়ে Barcode তৈরি করে সেভ করুন।

Step 5: `pyzbar` দিয়ে তৈরি হওয়া QR/Barcode ছবি পড়ে ভেতরের ডেটা Decode করে প্রিন্ট করুন।

প্রজেক্ট 4: Web Scraping (Book Information Extraction)

উদ্দেশ্য: একটি ওয়েবসাইট থেকে HTML সোর্স কোড সংগ্রহ করে বইয়ের নাম, লেখকের নাম ও দাম বের করে CSV ফাইলে সংরক্ষণ করা।

করণীয় ধাপসমূহ:

Step 1: Setup Environment: `pip install requests beautifulsoup4` কমান্ড চালান।

Step 2: `requests.get(url)` দিয়ে ওয়েবসাইটের HTML সোর্স কোড সংগ্রহ করুন।

Step 3: `BeautifulSoup` দিয়ে HTML পার্স করুন।

Step 4: নির্দিষ্ট HTML ট্যাগ/ক্লাস থেকে বইয়ের নাম, লেখক ও দাম বের করুন।

Step 5: সংগৃহীত ডেটা CSV ফাইলে সংরক্ষণ করুন।

প্রজেক্ট 5: Weather Report (Open Weather API ব্যবহার করে)

উদ্দেশ্য: OpenWeatherMap API-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করে ব্যবহারকারীর দেওয়া শহরের নামের ভিত্তিতে বর্তমান আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ ও প্রদর্শন করা।

করণীয় ধাপসমূহ:

Step 1: Setup Environment: `pip install requests` চালান।

Step 2: OpenWeatherMap ওয়েবসাইটে একাউন্ট খুলে বিনামূল্যে একটি API Key সংগ্রহ করুন।

Step 3: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে location (শহরের নাম) ইনপুট নিন।

Step 4: API-তে GET request পাঠিয়ে JSON ফরম্যাটে আবহাওয়ার ডেটা সংগ্রহ করুন।

Step 5: JSON থেকে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বর্ণনা ইত্যাদি বের করে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করুন।

প্রজেক্ট 6: Database Design and Development (GUI ফর্ম দিয়ে Student Database)

উদ্দেশ্য: Tkinter ব্যবহার করে একটি সাধারণ GUI ফর্ম ডিজাইন করা, যেখানে ইনপুট ফিল্ড ও কমান্ড বাটন থাকবে, এবং SQLite ডাটাবেসে ডেটা Insert ও Search করা যাবে।

করণীয় ধাপসমূহ:

Step 1: Setup Environment: `tkinter` ও `sqlite3` পাইথনের সাথেই থাকে, শুধু import করলেই চলবে।

Step 2: একটি সাধারণ ফর্ম ডিজাইন করুন (Window তৈরি করা)।

Step 3: ফর্মে Name, Roll, Department ইত্যাদির জন্য input field (Entry widget) যোগ করুন।

Step 4: Save ও Search-এর জন্য command button যোগ করুন।

Step 5: Button-এর সাথে function সংযুক্ত করে ডেটা Insert, Save ও Search করার কোড লিখুন।
